AULA 3A

Fundamentos e o usuário

Levantamento de requisitos com usuários · UBS Jardim Esperança

AULA 3A

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você será capaz de:

1. Explicar o que são requisitos e por que falhas nessa etapa comprometem um projeto
2. Identificar stakeholders diretos e indiretos de um sistema
3. Distinguir o que o usuário diz, faz e precisa
4. Classificar requisitos funcionais e não funcionais, incluindo usabilidade, acessibilidade e ética
5. Escrever requisitos verificáveis e reconhecer conflitos entre eles

AULA 3A

O que são requisitos?

- Moderno Dicionário da Língua Portuguesa
  - “1. Condição a que se deve satisfazer para que uma coisa fique legal e regular.”
- Os requisitos de um sistema de software
  - Definem o que o sistema deve fazer
  - Definem as restrições sobre sua operação e sua implementação

EXEMPLO UBS

“Quero que o paciente consiga remarcar a consulta pelo celular.” (gerente da UBS)

AULA 3A

Requisitos no ciclo de vida do software

MODELO EM CASCATA

1. Definição dos requisitos
2. Projeto de sistema de software
3. Implementação e teste de unidade
4. Integração e teste de sistema
5. Operação e manutenção

AULA 3A

Requisitos em ciclos iterativos

A cascata trata os requisitos como uma fase única, no início do projeto

No design centrado no ser humano (ISO 9241-210), os requisitos são revistos a cada ciclo:

1. Compreender e especificar o contexto de uso
2. Especificar os requisitos do usuário
3. Produzir soluções de design
4. Avaliar as soluções com usuários

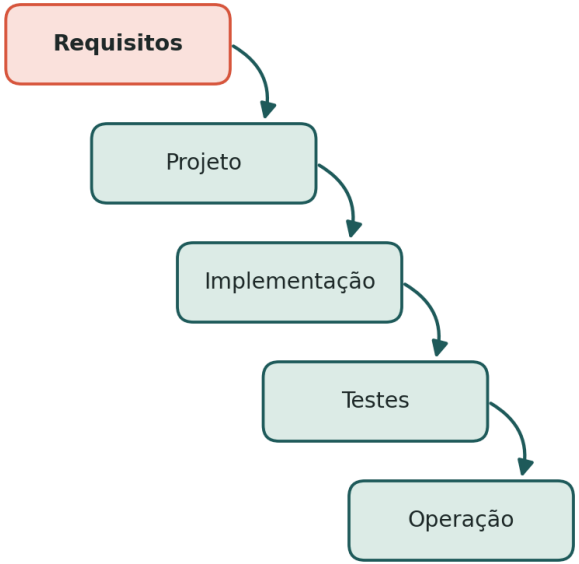
Os métodos ágeis seguem a mesma lógica: descoberta e entrega contínuas

Para discutir: o que se ganha e o que se perde em cada abordagem?

AULA 3A

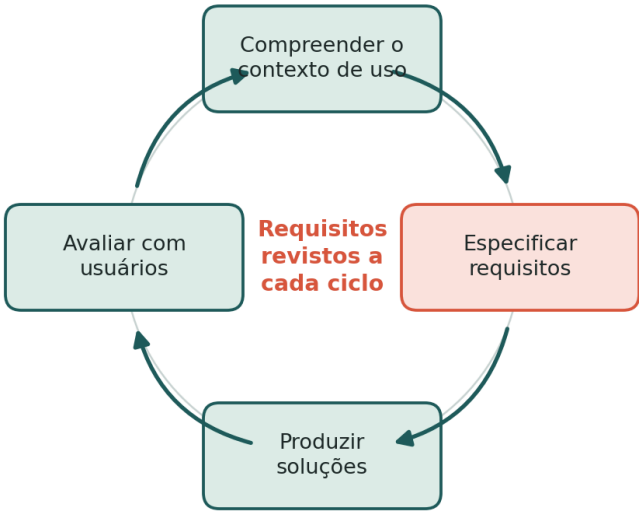
Cascata × ciclo centrado no humano

Cascata



Requisitos definidos uma vez, no início

Ciclo centrado no humano



ISO 9241-210: requisitos refinados continuamente

AULA 3A

Por que os requisitos importam

- “O começo é a parte mais importante do trabalho.” (Platão)
- Muitos problemas de Engenharia de Software se originam na fase de requisitos:
  - Atraso na entrega do sistema
  - Aumento dos custos
  - Erros de arquitetura

AULA 3A

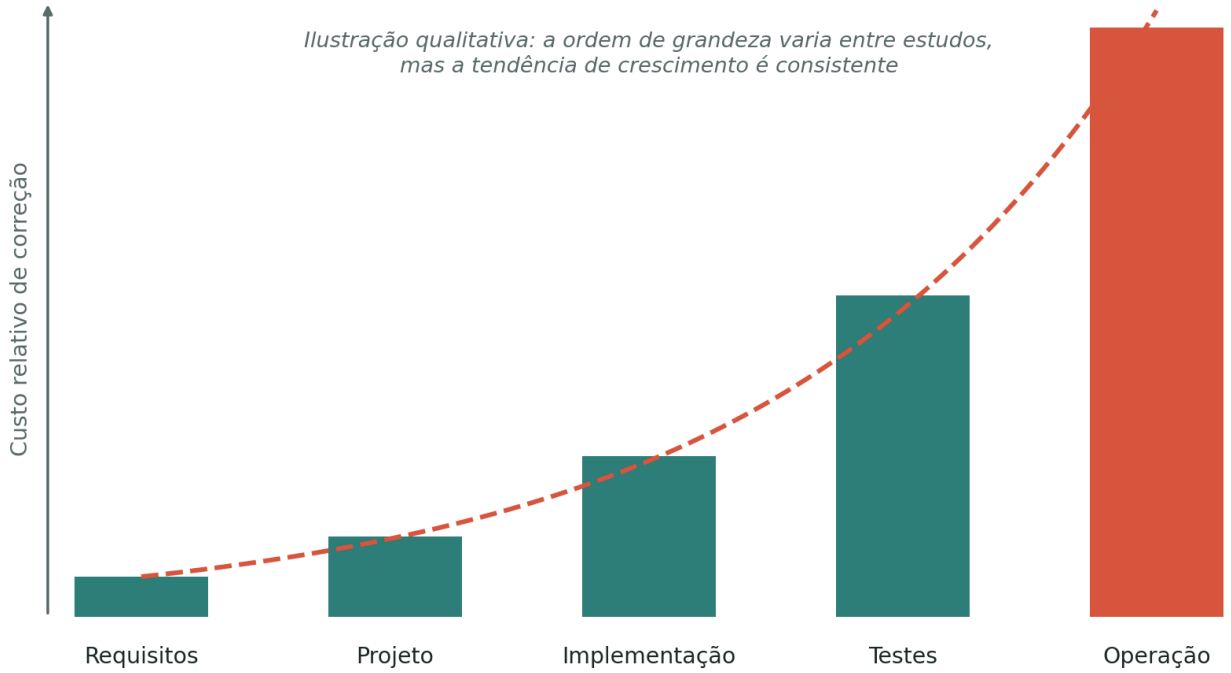
Por que os requisitos importam

Portanto...

- Uma COMPREENSÃO completa dos requisitos é fundamental para que o desenvolvimento de software seja bem-sucedido
- A satisfação dos requisitos especificados pelos usuários é a pré-condição básica para o sucesso de um software
  - Um software mal especificado pode:
    - Desapontar o usuário;
    - Causar problemas à equipe de desenvolvimento;
      - Exigir constantes modificações.

AULA 3A

Quanto mais tarde o erro é descoberto, mais caro é corrigi-lo



AULA 3A

Engenharia de Requisitos: objetivos

Objetivos

- SISTEMATIZAR o processo de definição dos requisitos, obtendo uma ESPECIFICAÇÃO CORRETA e COMPLETA dos requisitos (IEEE, 1991)
- Desenvolver uma especificação COMPLETA, CONSISTENTE e NÃO AMBÍGUA, servindo de base para um acordo entre TODAS as partes envolvidas e descrevendo O QUÊ o produto de software irá fazer, mas não COMO ele será feito (Boehm, 1989)

AULA 3A

Requisitos ao longo do ciclo de vida

- Não é uma atividade isolada, restrita ao início (front-end) do ciclo de vida do software
- É, SIM, um processo iniciado no começo do projeto e refinado ao longo de todo o ciclo de vida

AULA 3A

Requisito × especificação

Requisito

Condição necessária para a obtenção de certo objetivo ou para o cumprimento de certa finalidade.

×

Especificação

Descrição minuciosa das características que um material, uma obra, ou um serviço deverão apresentar.

→ **Portanto, especificação é diferente de requisito**

Especificação de requisitos: Documenta a análise realizada

AULA 3A

Processo de Engenharia de Requisitos

1

Elicitação

- Formulários
- Entrevistas

→

2

Análise

- Protótipos
- Casos de uso

→

3

Especificação de requisitos

- Documentos

→

4

Validação de requisitos

- Documento de Validação

GERENCIAMENTO

Objetivo do processo: criar e manter um documento de requisitos **Documento de Requisitos**

AULA 3A

Problemas com requisitos

Elicitação

- Ignorar um grupo de Users
- Omitir um grupo de requisitos
- Aceitar requisito inadequado
- Aceitar um requisito ambíguo e inconsistente
- Comunicação ineficiente
- Ignorar um único user
- Permitir inconsistências entre grupos de requisitos
- Aceitar requisito incorreto, indefinido, ou impreciso
- Técnicas e ferramentas inadequadas

Especificação

- Documentos mal escritos
- Palavras ambíguas
- Requisitos mal divididos
- Confusão de conceitos

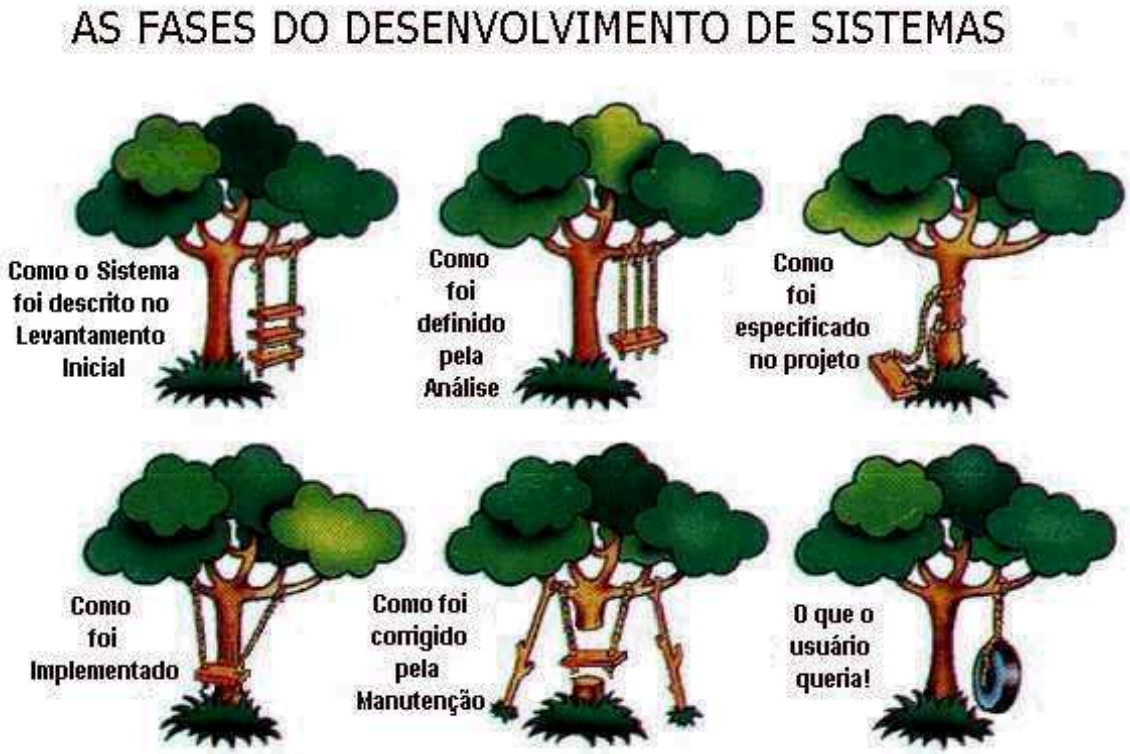
AULA 3A

Problemas com requisitos: consequências

- Falhas na coleta de requisitos

AULA 3A

Problemas com requisitos: consequências



- Falhas na coleta de requisitos

AULA 3A

Caso da aula: UBS Jardim Esperança

FICHA DO CASO

Unidade Básica de Saúde fictícia que atende cerca de 12 mil moradores

- Hoje: senhas distribuídas de madrugada, planilha paralela e caderno na recepção
- Agentes comunitários anotam pedidos de consulta em papel
- Muitas faltas às consultas, pois ninguém é lembrado
- Demanda da Secretaria Municipal: um sistema de agendamento e acompanhamento pela web e por mensagens
- Ao longo da aula, cada técnica será aplicada a este caso

AULA 3A

UBS Jardim Esperança: quem está envolvido

DIRETOS

Dona Cida
71 anos, baixa visão

Rafael
34, trabalha em turnos

Joana
recepcionista

Sérgio
agente comunitário

Dra. Lúcia
médica

Márcia
gerente

Indiretos: cuidadores, moradores sem celular, pessoas surdas e a Secretaria de Saúde

TENSÕES

Gestão × recepção
indicadores detalhados × registro rápido

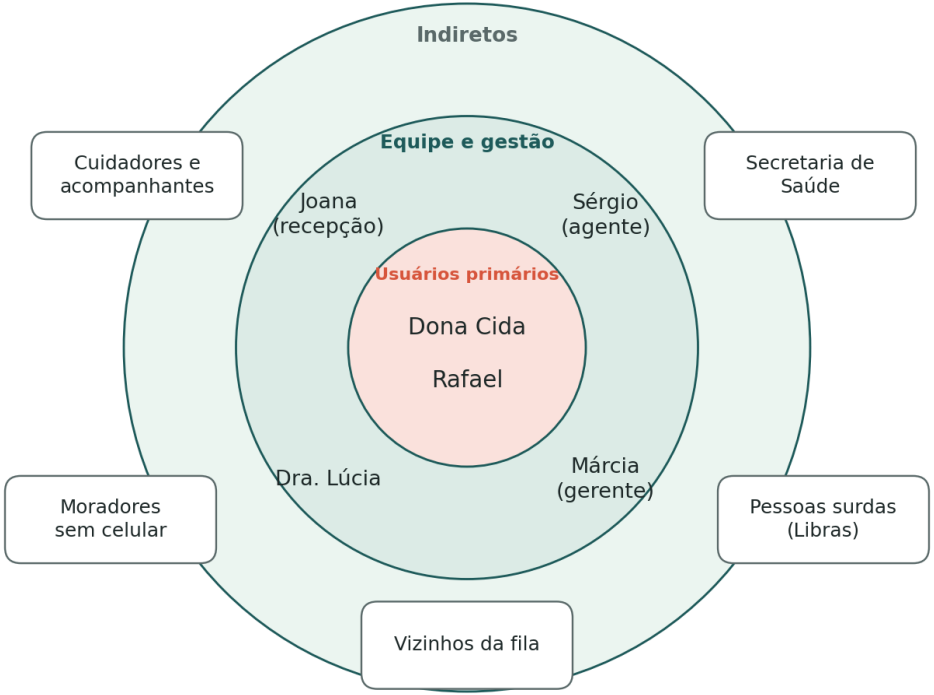
Privacidade × conveniência
lembretes por WhatsApp

Autonomia × cuidado
a neta agenda por Dona Cida

Digital × presencial
ninguém pode ficar de fora

AULA 3A

Mapa de stakeholders da UBS Jardim Esperança



AULA 3A

O papel do usuário na Engenharia de Requisitos

Stakeholders, usuários diretos e indiretos, e a diferença entre o que o usuário diz, faz e precisa (say / do / need).

AULA 3A

Stakeholders: quem são e como identificá-los

Stakeholder, usuário e cliente: distinções conceituais.

Usuários primários, secundários e terciários (quem usa, quem é afetado, quem decide).

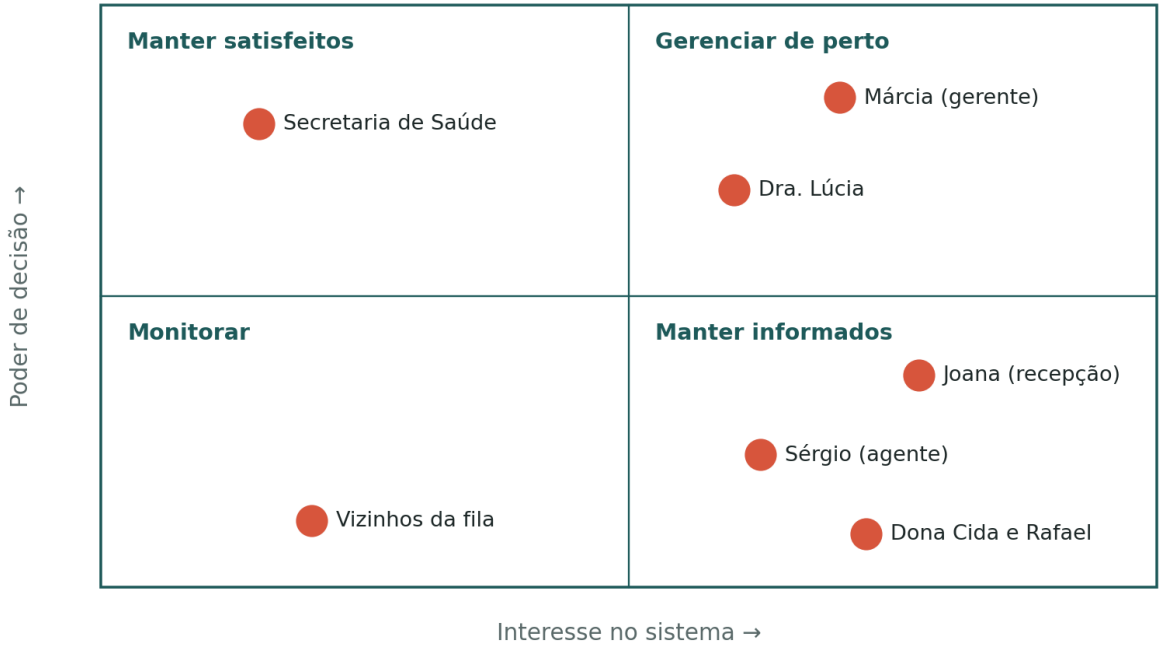
Técnicas de identificação: mapa de stakeholders e matriz poder × interesse.

Stakeholders "invisíveis", como pessoas afetadas indiretamente, futuras gerações e não usuários.

AULA 3A

Matriz poder × interesse: UBS Jardim Esperança

Atenção: quem é mais afetado costuma ter menos poder



AULA 3A

O usuário como fonte de conhecimento

- Conhecimento explícito × tácito (Polanyi, Nonaka).
- O problema do say / do / need: o que o usuário diz, o que faz e o que realmente precisa.
- Limitações do autorrelato: memória, desejabilidade social e racionalização.
- "Usuários não sabem o que querem?" Crítica à frase atribuída a Henry Ford e Steve Jobs.

EXEMPLO UBS

Joana diz seguir o protocolo, mas mantém um caderno paralelo com os “encaixes”.

AULA 3A

“Usuários não sabem o que querem”?

HENRY FORD (ATRIBUÍDA):

“Se eu perguntasse às pessoas o que queriam, teriam dito cavalos mais rápidos.”

Não há registro de que Ford tenha dito isso: a frase circula como argumento, não como fato

STEVE JOBS (1998):

muitas vezes as pessoas não sabem o que querem até que alguém mostre a elas

Para discutir: se isso for verdade, para que fazer pesquisa com usuários?

AULA 3A

O que a frase acerta e o que ela erra

ACERTA:

usuários raramente propõem soluções inovadoras

- Quem andava a cavalo não imaginaria um automóvel
- Perguntar “que funcionalidade você quer?” gera versões melhoradas do que já existe

ERRA:

o pedido revela uma necessidade real

- “Cavalos mais rápidos” → a necessidade é chegar mais rápido

O erro não é ouvir o usuário, e sim tomar o pedido literalmente como requisito

AULA 3A

Pedido × necessidade

O usuário PEDE (uma solução)	O usuário PRECISA (a necessidade)	Soluções possíveis
“Cavalos mais rápidos”	Chegar mais rápido	Carro, trem, bicicleta
“Mais senhas de manhã” (paciente da UBS)	Garantir atendimento sem chegar de madrugada	Agendamento on-line, reserva de vagas, lembretes

AULA 3A

Pergunte “por quê?” até chegar à necessidade

Pedido “Quero mais senhas de manhã.”

Por quê? “Porque as senhas acabam antes das 7h.”

Por quê? “Porque todo mundo vem no mesmo horário.”

Por quê? “Porque é o único jeito de conseguir vaga.”

Necessidade Garantir atendimento sem depender da fila da madrugada

AULA 3A

Lições para a elicitação

1

Investigue o que o usuário vive, não o que ele quer: pergunte sobre episódios concretos

2

Use o pedido como pista, não como especificação: pergunte “por quê?”

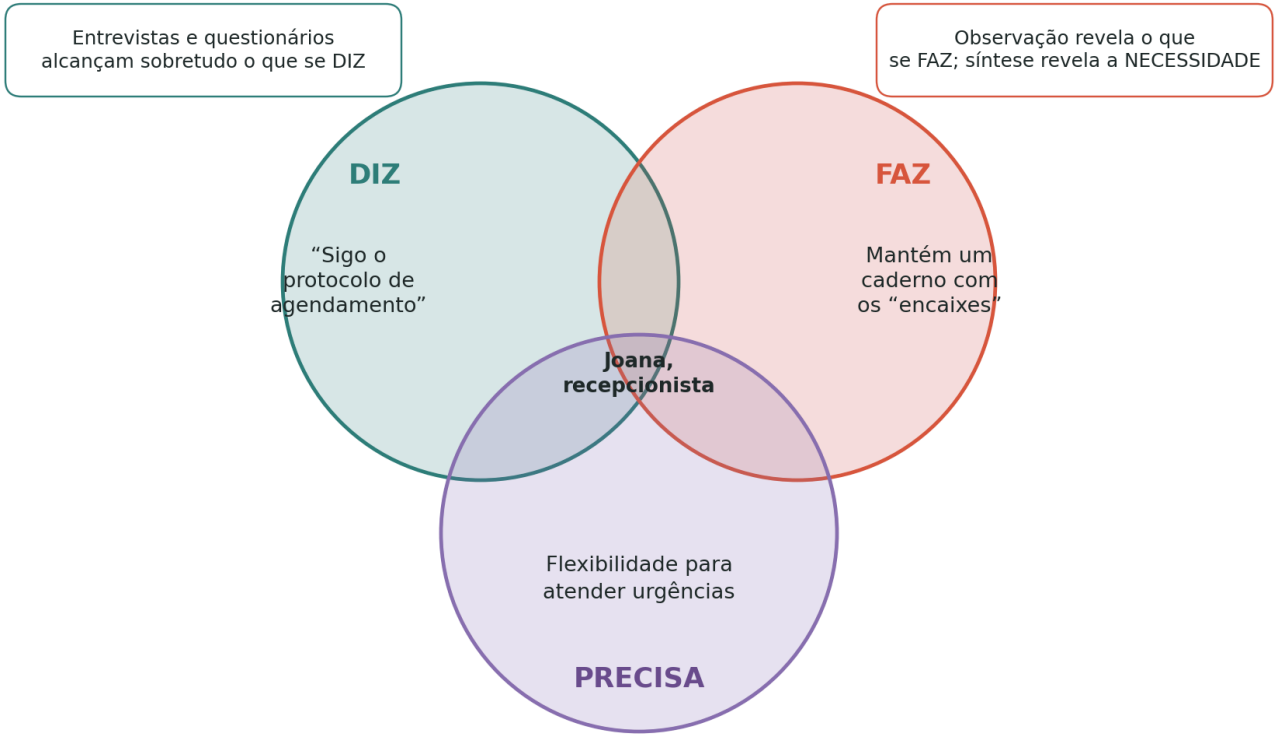
3

Mostre algo concreto: diante de um protótipo, as pessoas reagem melhor do que diante de uma pergunta abstrata

> “O problema não é ouvir o usuário; é confundir o que ele pede com o que ele precisa.”

AULA 3A

O que o usuário diz, faz e precisa



AULA 3A

Atividade: diz × faz

10 min

Em duplas:

1. Um colega descreve, em voz alta, como marca uma consulta ou um compromisso hoje
2. Em seguida, faz o processo de verdade no celular, enquanto o outro observa
3. O observador anota as diferenças entre o relato e a execução

Discussão: que requisitos só apareceram na observação?

AULA 3A

Níveis de envolvimento do usuário

- Informativo, consultivo e participativo (escala de Damodaran; escada de participação de Arnstein).
- O usuário como informante, testador, parceiro ou coautor.
- Benefícios e riscos de cada nível: custo, tempo, expectativas geradas e poder de decisão.

AULA 3A

Níveis de envolvimento do usuário



AULA 3A

Dimensões éticas do envolvimento do usuário

- Consentimento informado na pesquisa com usuários.
- Relações de poder entre pesquisador e participante.
- Devolutiva: o que o usuário recebe em troca da participação.

AULA 3A

Tipos de requisitos: funcionais

Requisitos funcionais (RF)

- São requisitos diretamente ligados às funcionalidades do software
- Exemplo:
- “O sistema deve permitir que a recepção agende uma consulta para um paciente sem cadastro prévio.”

AULA 3A

Tipos de requisitos: não funcionais

Requisitos não funcionais (RNF)

- Expressam restrições que o software deve atender ou qualidades específicas que ele deve ter
- Exemplo:
- “Somente profissionais de saúde podem visualizar o motivo da consulta.” (RNF de confidencialidade)
- “O sistema deve enviar a confirmação do agendamento em, no máximo, 5 segundos.” (RF associado a um RNF de desempenho)

AULA 3A

Requisitos funcionais e não funcionais na UBS

Funcionais: o que o sistema FAZ

- Agendar consulta pela web ou pela recepção
- Enviar lembrete na véspera
- Remarcar ou cancelar uma consulta
- Registrar pedido do agente comunitário

Não funcionais: COMO o sistema é

Usabilidade

90% dos idosos agendam sozinhos

Acessibilidade

WCAG nível AA

Confidencialidade

Motivo da consulta visível só à equipe

Desempenho

Confirmação em até 5 segundos

AULA 3A

Quantificação dos requisitos

- Requisitos de software devem ser declarados de forma clara e inequívoca
- Isso é especialmente importante para os RNF; a ISO/IEC/IEEE 29148 pede requisitos verificáveis e rastreáveis
- Sempre que possível, a declaração deve ser quantitativa
- Evite declarações que dependam de interpretação subjetiva, como:
  - “O software deve ser confiável.”
  - “O software deve ser amigável (user-friendly).”

EXEMPLO UBS

Exemplos quantificados (UBS):

- “90% dos pacientes com mais de 65 anos concluem um agendamento sozinhos na primeira tentativa.” (usabilidade)
- “A confirmação do agendamento é enviada em, no máximo, 5 segundos.” (desempenho)

AULA 3A

Atividade: reescreva o requisito

10 min

Em grupos, transformem em requisitos verificáveis:

1. “O agendamento deve ser fácil para idosos.”
2. “O sistema deve ser rápido.”
3. “Os dados dos pacientes devem ser seguros.”

Para cada um, indiquem o tipo (RF ou RNF) e como seria testado

Compartilhem uma versão com a turma

AULA 3A

Usabilidade como requisito não funcional

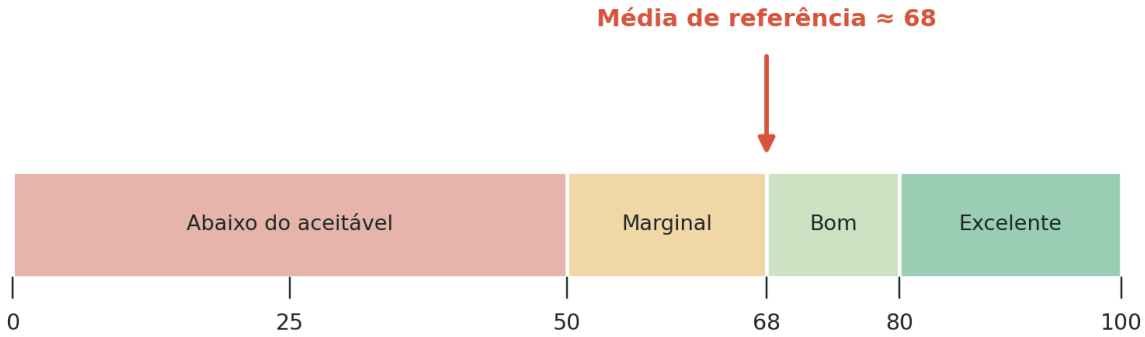
A definição da ISO 9241-11: eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso.

Os atributos de Nielsen: aprendizado, eficiência, memorização, erros e satisfação.

Como transformar "fácil de usar" em metas mensuráveis (tempo de tarefa, taxa de erro, SUS).

AULA 3A

System Usability Scale (SUS): leitura da pontuação



10 perguntas, respostas de 1 a 5 → pontuação de 0 a 100

Meta da UBS: SUS ≥ 75 com pacientes acima de 65 anos

Faixas aproximadas, apenas para interpretação didática

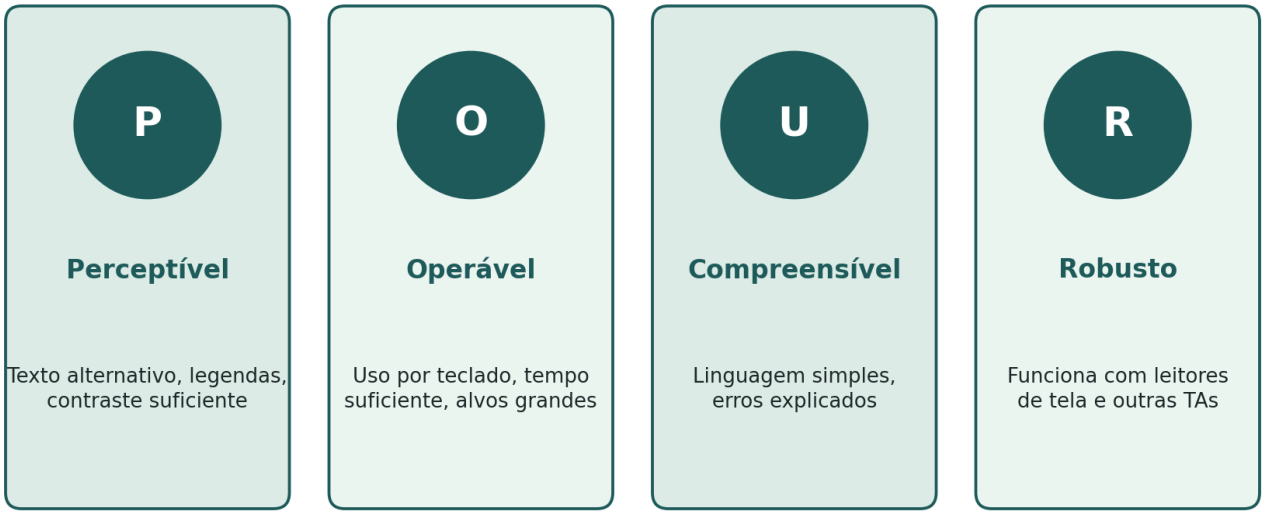
AULA 3A

Acessibilidade como requisito não funcional

- WCAG 2.2 e seus princípios (perceptível, operável, compreensível, robusto).
- Níveis de conformidade A, AA e AAA como critério contratual.
- Legislação brasileira: Lei Brasileira de Inclusão, eMAG e ABNT NBR 17225.
- A diferença entre conformidade técnica e acessibilidade vivida pelo usuário.

AULA 3A

Os quatro princípios das WCAG (POUR)



UBS: Dona Cida tem baixa visão → contraste AA, texto ampliável e lembrete em áudio

AULA 3A

Ética como requisito não funcional

- Explicabilidade e transparência em sistemas com IA.
- Bem-estar digital e ausência de manipulação como requisitos de qualidade.
- Sustentabilidade e eficiência energética como requisitos não funcionais.

AULA 3A

Conflitos e trade-offs entre requisitos

Segurança × usabilidade

(autenticação forte × fricção).

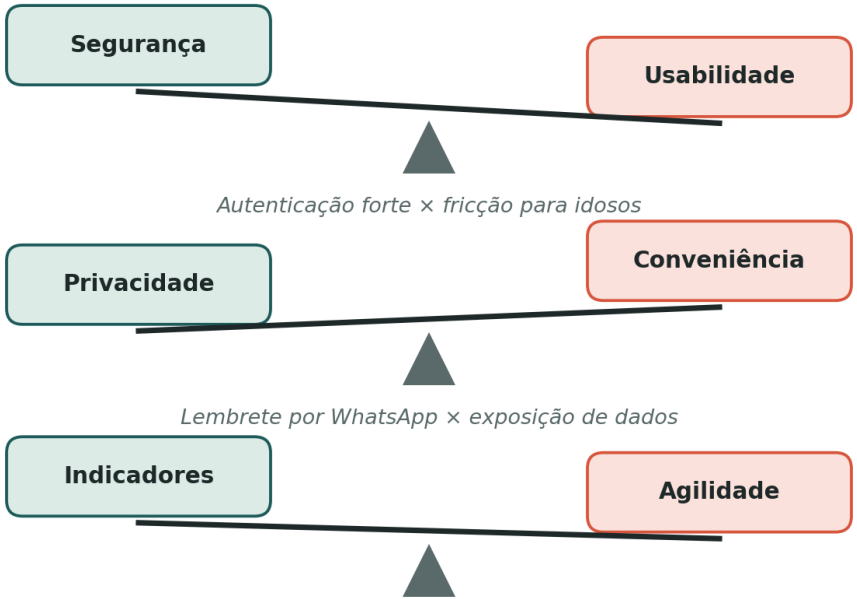
Privacidade × personalização

Desempenho × acessibilidade e riqueza visual

Como tornar os trade-offs explícitos e negociá-los com os stakeholders.

AULA 3A

Conflitos entre requisitos: não há ganho sem custo



AULA 3A

Priorizando requisitos com usuários

Nem tudo cabe na primeira entrega: priorizar é decidir quais necessidades, de quem, vêm primeiro

MoSCoW: obrigatório, importante, desejável e fora desta entrega

Modelo Kano: requisitos básicos, de desempenho e atrativos

Acessibilidade e privacidade são restrições de toda entrega, não itens que disputam prioridade

EXEMPLO UBS

o lembrete de consulta é básico; escolher o profissional pode ser atrativo

AULA 3A

Atividade: Kano relâmpago

10 min

Para cada funcionalidade da UBS, respondam individualmente:

1. Como você se sentiria se o sistema tivesse isto? E se não tivesse?

Funcionalidades:

1. Lembrete da consulta por mensagem
2. Escolha do profissional
3. Fila virtual com posição em tempo real

Classifiquem juntos: básico, desempenho, atrativo ou indiferente

AULA 3A

Síntese da aula

Requisitos definem o que o sistema faz e sob quais condições; erros aqui custam caro

O usuário é fonte de conhecimento, mas o que diz nem sempre é o que faz ou precisa

Stakeholders indiretos também são afetados e precisam ser considerados

Usabilidade, acessibilidade e ética também são requisitos e devem ser verificáveis

Conflitos e prioridades devem ser explícitos e negociados

AULA 3A

No seu projeto

- [ ] Revisem os requisitos do canvas, separando funcionais e não funcionais
- [ ] Incluam os RNF obrigatórios da disciplina: Design Ético, Design Participativo e Design Universal (WCAG, nível AA)
- [ ] Reescrevam cada requisito vago em forma verificável
- [ ] Mapeiem os stakeholders diretos e indiretos do sistema de vocês

AULA 3A

Próxima aula

Aula 3B – Técnicas de elicitação: conversacionais, criativas e observacionais

AULA 3A

Referências

Utilizadas

- SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- Notas de aula da Profa. Simone Rocio Senger de Souza.

Recomendadas

- ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. Design de Interação. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- BARBOSA, S. D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 2021.
- FRIEDMAN, B.; HENDRY, D. Value Sensitive Design. MIT Press, 2019.

AULA 3B

Técnicas de elicitação: conversacionais, criativas e observacionais

Levantamento de requisitos com usuários · UBS Jardim Esperança

AULA 3B

Relembrando o caso: UBS Jardim Esperança

FICHA DO CASO

Unidade Básica de Saúde fictícia que atende cerca de 12 mil moradores

- Hoje: senhas distribuídas de madrugada, planilha paralela e caderno na recepção
- Agentes comunitários anotam pedidos de consulta em papel
- Muitas faltas às consultas, pois ninguém é lembrado
- Demanda da Secretaria Municipal: um sistema de agendamento e acompanhamento pela web e por mensagens
- Ao longo da aula, cada técnica será aplicada a este caso

AULA 3B

UBS Jardim Esperança: quem está envolvido

DIRETOS

Dona Cida
71 anos, baixa visão

Rafael
34, trabalha em turnos

Joana
recepcionista

Sérgio
agente comunitário

Dra. Lúcia
médica

Márcia
gerente

Indiretos: cuidadores, moradores sem celular, pessoas surdas e a Secretaria de Saúde

TENSÕES

Gestão × recepção
indicadores detalhados × registro rápido

Privacidade × conveniência
lembretes por WhatsApp

Autonomia × cuidado
a neta agenda por Dona Cida

Digital × presencial
ninguém pode ficar de fora

AULA 3B

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você será capaz de:

1. Descrever as principais técnicas de elicitação e seus vieses
2. Escolher técnicas adequadas a um contexto e justificar a escolha
3. Planejar uma entrevista e um questionário seguindo boas práticas
4. Conduzir técnicas criativas em grupo, como brainstorming e diagrama de afinidades
5. Explicar quando usar técnicas observacionais

AULA 3B

Elicitação de requisitos

- Trata das ORIGENS dos requisitos de software e de COMO o engenheiro de software pode obtê-los
- É a primeira etapa na construção de uma compreensão do software
- É fundamentalmente uma atividade HUMANA: nela, as partes interessadas são identificadas e se estabelecem as relações entre a equipe de desenvolvimento e o cliente
- Um dos princípios fundamentais de um bom processo de elicitação é a comunicação efetiva entre as várias partes envolvidas

AULA 3B

Elicitação de requisitos: uma atividade ativa

Não é uma atividade PASSIVA: mesmo quando as partes interessadas são cooperativas, articuladas e disponíveis, o engenheiro de software precisa trabalhar ativamente para obter as informações CORRETAS.

AULA 3B

Elicitação de requisitos: vídeo complementar

Para complementar o que é um requisito de software, sua importância e suas dificuldades, assista ao vídeo:

Vídeo: o que é um requisito de software (YouTube)



AULA 3B

Técnicas tradicionais de elicitação

Entrevistas, questionários, grupos focais, oficinas (JAD) e técnicas de criatividade, como o brainstorming. Cada técnica tem vantagens, limitações e vieses próprios.

AULA 3B

Técnicas de elicitação: panorama e escolha

- Classificação das técnicas: conversacionais, observacionais, analíticas e sintéticas (Zhang, 2007).
- Como escolher: tipo de conhecimento buscado, número de usuários, tempo, orçamento e acesso.
- Por que combinar técnicas (triangulação) em vez de depender de uma só.

AULA 3B

Quatro famílias de técnicas de elicitação (Zhang, 2007)

Conversacionais

Entrevistas, questionários, grupos focais, oficinas

O que as pessoas DIZEM

Observacionais

Etnografia, investigação contextual, shadowing

O que as pessoas FAZEM

Analíticas

Documentos, normas, sistemas existentes

O que já está REGISTRADO

Sintéticas

Protótipos, cenários, storyboards

Reações a algo CONCRETO

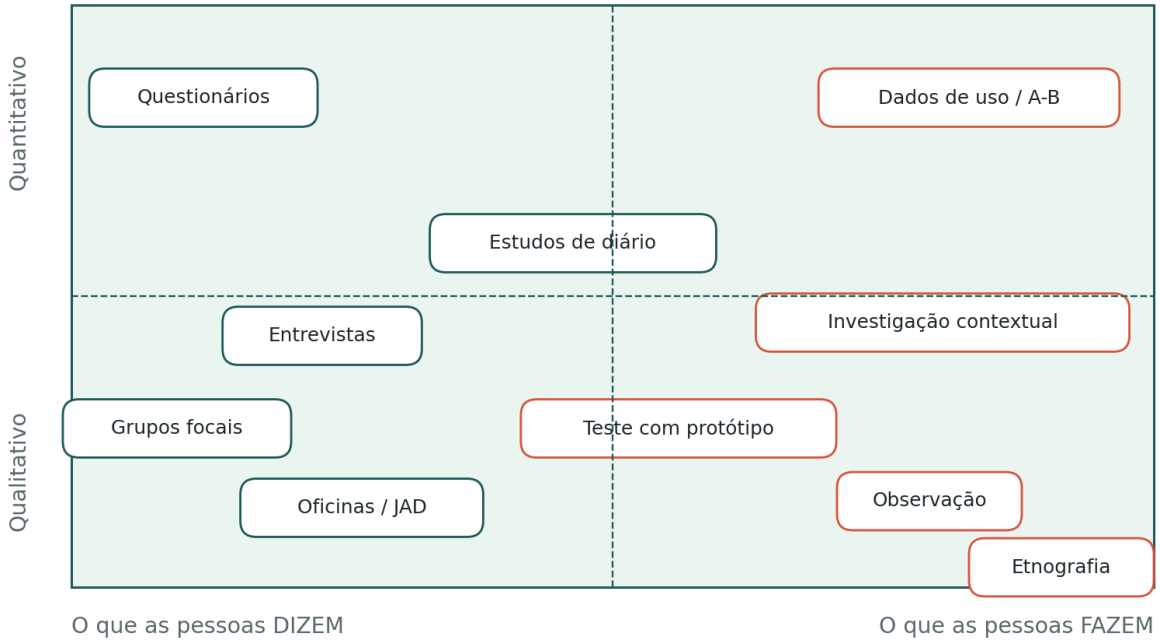
AULA 3B

Técnicas de elicitação: visão geral

- Entrevistas
- Dinâmica de grupo
- Oficinas
  - JAD
- Técnicas de criatividade em grupo
  - Brainstorming
  - Técnica de grupo nominal
    - Votação das melhores ideias
  - Delphi
  - Mapas Mentais
  - Diagrama de afinidades
- Técnicas de tomada de decisão em grupo
- Questionários e pesquisas
- Observação
- Prototipação

AULA 3B

O que cada técnica revela



AULA 3B

Entrevistas

Tipos: estruturada, semiestruturada e aberta, com vantagens de cada uma.

Preparação: roteiro, perfil dos entrevistados, ambiente e registro (gravação com consentimento).

Formulação de perguntas: abertas × fechadas, perguntas sobre episódios concretos ("conte a última vez que...") × perguntas hipotéticas.

Erros comuns: perguntas indutoras, perguntas duplas, sugerir soluções e falar mais do que ouvir.

Da gravação ao requisito: transcrição, codificação e síntese.

AULA 3B

Entrevistas: definição

Meio formal ou informal de obter informações das partes interessadas por meio de conversas diretas com elas

- Normalmente é feita por meio de perguntas PREPARADAS ou espontâneas e do REGISTRO das RESPOSTAS
- Costuma ser conduzida individualmente, mas pode envolver vários entrevistadores e/ou entrevistados

AULA 3B

Roteiro de entrevista semiestruturada: Rafael

1. **Abertura (2 min)**
   Apresentação, objetivo da conversa, pedido de consentimento para gravar
2. **Contexto (5 min)**
   “Como é a sua rotina de trabalho durante a semana?”
3. **Episódio concreto (10 min)**
   “Conte a última vez que você precisou marcar uma consulta na UBS.”
4. **Aprofundamento**
   “O que aconteceu depois?” • “O que foi mais difícil?” • “Como você resolveu?”
5. **Dores e contornos (5 min)**
   “Já faltou a uma consulta? O que aconteceu naquele dia?”
6. **Encerramento (3 min)**
   “Há algo que não perguntei e que você acha importante?” Agradecimento

AULA 3B

Entrevistas: boas práticas de planejamento

Planeje ANTES da entrevista:

- Quem será entrevistado?
  - Quanto tempo para cada um?
  - Quem irá realizar a entrevista?
  - Qual é a disponibilidade do entrevistador?
  - Qual é a disponibilidade do entrevistado?
- Agende com antecedência

AULA 3B

Entrevistas: boas práticas de condução e registro

Planeje o que será perguntado

- Faça um guia de perguntas
- Entreviste as pessoas certas! Não perca tempo!
- Registre! Você fatalmente vai esquecer
  - Câmeras, gravadores, lápis e papel (gravações sempre com consentimento)
- Não deixe nada mal-entendido
- Formalize a entrevista depois de realizá-la
  - (envie um e-mail com seu entendimento)

AULA 3B

Como perguntar muda o que você descobre

✗ Evite

Indutora

“Não seria melhor receber o lembrete pelo WhatsApp?”

Hipotética

“Você usaria um app para marcar consultas?”

Dupla

“O agendamento é rápido e fácil?”

Sugere solução

“E se tivesse um botão de remarcar?”

✓ Prefira

Episódio concreto

“Conte a última vez que você precisou remarcar uma consulta.”

Aberta

“Como você fica sabendo da data da consulta?”

Uma coisa por vez

“Quanto tempo levou para conseguir a vaga?”

Neutra

“O que você fez em seguida?”

AULA 3B

Entrevistas: cuidado com o formato

- Evite substituir a entrevista por perguntas enviadas por escrito (e-mail, formulário). Riscos:
  - Perda de informações
  - Informações redundantes
  - Informações ambíguas
  - Respostas entregues com atraso
  - Respostas não entregues

- Sobre JAD (Joint Application Design):
- Treinamento JAD (Joint Application Design), no SlideShare

AULA 3B

Atividade: entrevista ruim × entrevista boa

15 min

Duas duplas encenam uma entrevista com Rafael, paciente que trabalha em turnos

1. Dupla 1: usa um roteiro com perguntas indutoras e hipotéticas (“Você usaria um app para marcar consultas?”)
2. Dupla 2: pergunta sobre episódios concretos (“Conte a última vez que tentou marcar uma consulta”)

A turma anota: o que cada entrevista revelou? Que erros apareceram?

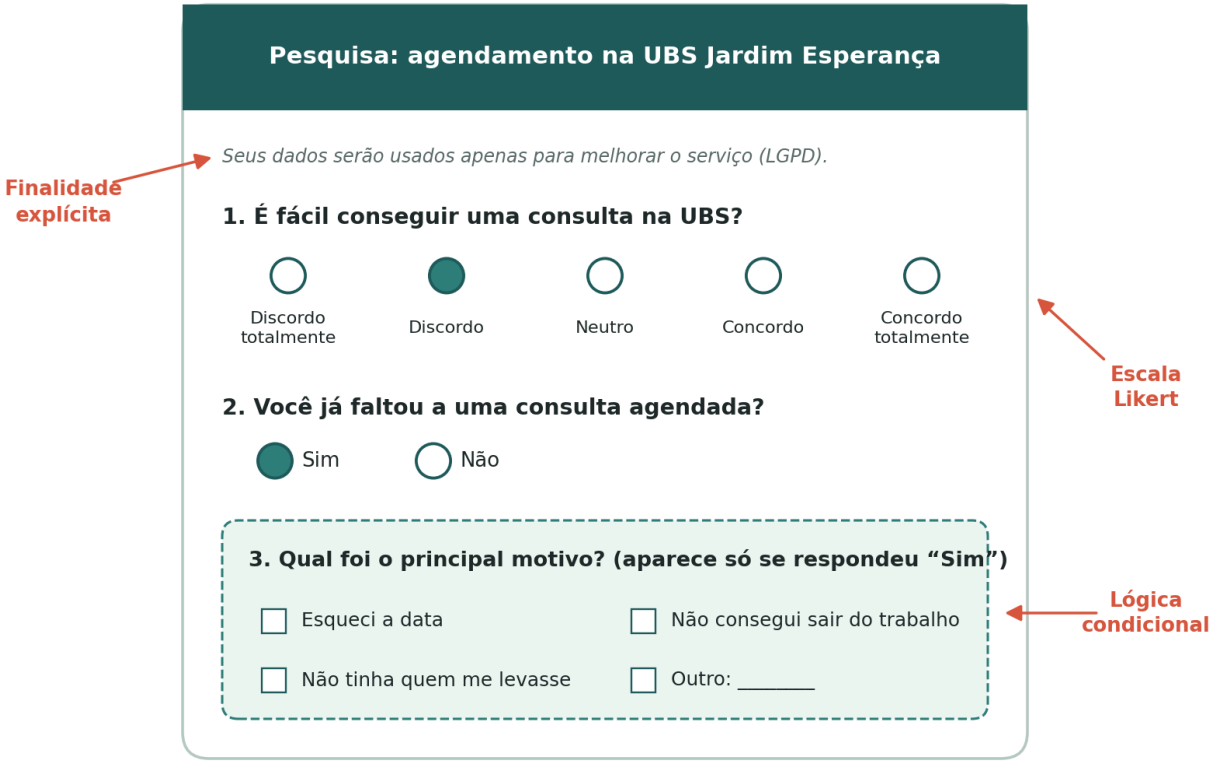
AULA 3B

Questionários

- Quando usar: alcance amplo, dados quantitativos e validação de hipóteses já levantadas.
- Tipos de questão: fechadas, escalas Likert, ordenação (ranking) e abertas.
- Cuidados de construção: linguagem clara, ordem das perguntas, tamanho reduzido e teste piloto.
- Amostragem e representatividade: quem responde e quem fica de fora.
- Limitações: não capturam o contexto nem o conhecimento tácito.

AULA 3B

Exemplo de questionário: UBS



AULA 3B

Questionários: quando usar

- Recomendados para públicos grandes
- Quando uma análise estatística é necessária
- Podem ser aplicados em conjunto com entrevistas ou formulários
- Antes de aplicar, pergunte-se:
  - Qual é a melhor maneira de realizar a pesquisa?
  - Como obter a melhor taxa de resposta possível?
  - Devemos usar uma empresa de pesquisa?
  - Deve ser on-line ou presencial?

AULA 3B

Questionários: vantagens

- Atingem um grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas geograficamente
- Têm menor custo com pessoal: não exigem treinar quem aplica, ao contrário, por exemplo, da dinâmica de grupo
- Podem garantir o anonimato das respostas
- Permitem que as pessoas respondam no momento que acharem conveniente
- Não expõem o respondente à influência das opiniões pessoais do entrevistador

AULA 3B

Questionários: desvantagens

Podem excluir pessoas (por exemplo, com deficiência visual ou não alfabetizadas) se não forem acessíveis

- Impedem que o respondente receba ajuda quando não entende as instruções ou as perguntas
- Impedem conhecer as circunstâncias em que foram respondidos (o que pode influenciar as respostas)
- Não há garantia de que serão respondidos
- Precisam ser curtos (questionários longos tendem a ser abandonados)

AULA 3B

Questionários: boas práticas

Planejamento: defina o objetivo, pergunte só o que é relevante e seja breve

Estrutura: explique os objetivos na abertura, agrupe as perguntas por tema e deixe os dados pessoais para o fim

Formulação: não confunda múltipla escolha com escolha única; padronize as escalas

Ética e LGPD: informe a finalidade, colete só o necessário e peça consentimento

Cortesia: saudação breve e política de privacidade clara

Acessibilidade: compatível com leitores de tela, com alternativa impressa ou por telefone

EXEMPLO UBS

Lógica condicional (UBS): “Você já faltou a uma consulta?” → se sim, “Qual foi o motivo?”

AULA 3B

Questionários: ferramentas

- Você pode usar o Google Forms ou o Microsoft Forms
- Há também ferramentas gratuitas e de código aberto, como o LimeSurvey
- Atenção: questionários on-line costumam ter baixa taxa de resposta.

AULA 3B

Grupos focais

- Objetivo: explorar percepções, atitudes e linguagem compartilhada de um grupo.
- Composição: tamanho (6 a 10 participantes), homogeneidade e número de sessões.
- O papel do moderador: roteiro, condução, equilíbrio de vozes e gestão de conflitos.
- Riscos: efeito manada, participantes dominantes e confusão entre opinião coletiva e necessidade individual.

AULA 3B

Dinâmica de grupo

Reúne partes interessadas e especialistas no assunto para conhecer suas expectativas e atitudes em relação ao software

- Um moderador treinado conduz o grupo em uma discussão interativa, mais informal do que uma entrevista individual
- Costuma ser planejada com apoio de profissionais experientes em facilitação (por exemplo, de RH)
- Por ser mais difícil de preparar, é pouco utilizada no desenvolvimento de sistemas
- Exemplo: jogos

AULA 3B

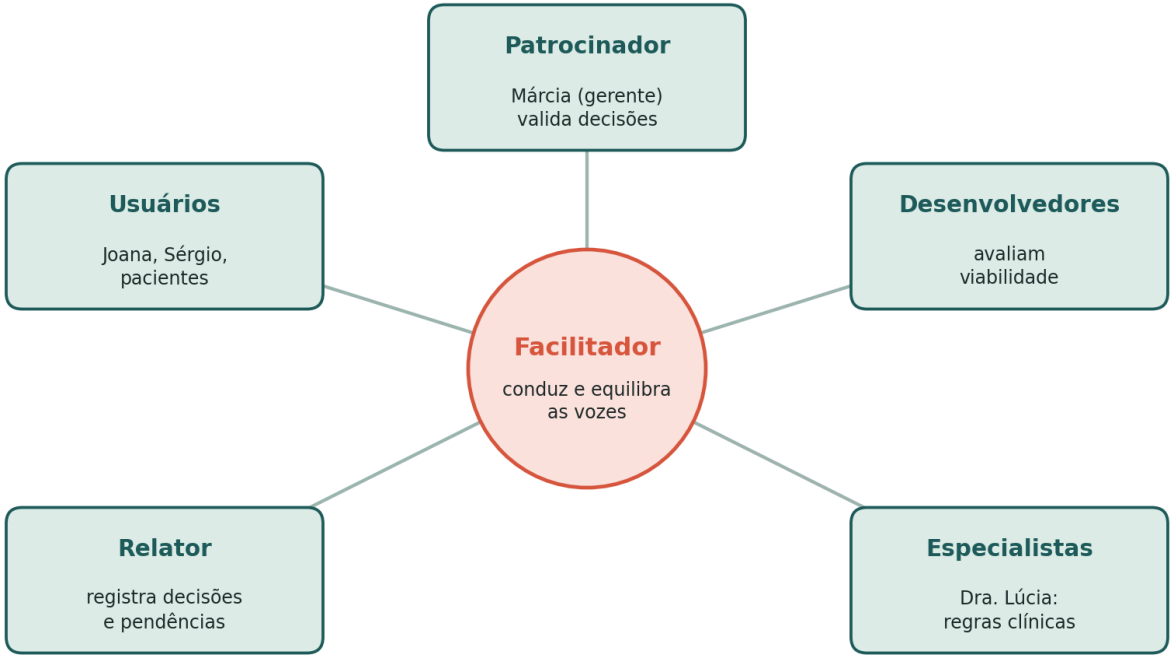
Oficinas de requisitos e JAD

Sessões focadas que reúnem partes interessadas de diferentes áreas para definir os requisitos do produto

- Os problemas podem ser descobertos e resolvidos mais rapidamente do que em sessões individuais
- Exemplos
  - Indústria de software: Joint Application Design (JAD)
    - Técnicas para condução de reuniões
  - Indústria de manufatura: Desdobramento da Função de Qualidade (QFD)

AULA 3B

Papéis em uma oficina de requisitos (JAD)



AULA 3B

Técnicas de criatividade em grupo

Brainstorming

- Técnica de grupo nominal
  - Amplia o brainstorming com uma etapa de votação para priorizar as ideias
- Técnica Delphi
  - Consulta a especialistas em rodadas anônimas até se chegar a um consenso
- Mapas mentais
  - Detalhado nos próximos slides
- Diagrama de afinidades
  - Detalhado nos próximos slides

AULA 3B

Brainstorming: princípios e variações

Regras clássicas de Osborn: adiar julgamento, buscar quantidade, combinar ideias.

Variações: brainwriting, 6-3-5 e SCAMPER.

Quando o brainstorming ajuda na elicitação (explorar possibilidades) e quando atrapalha (gerar soluções antes de entender o problema).

AULA 3B

Brainstorming

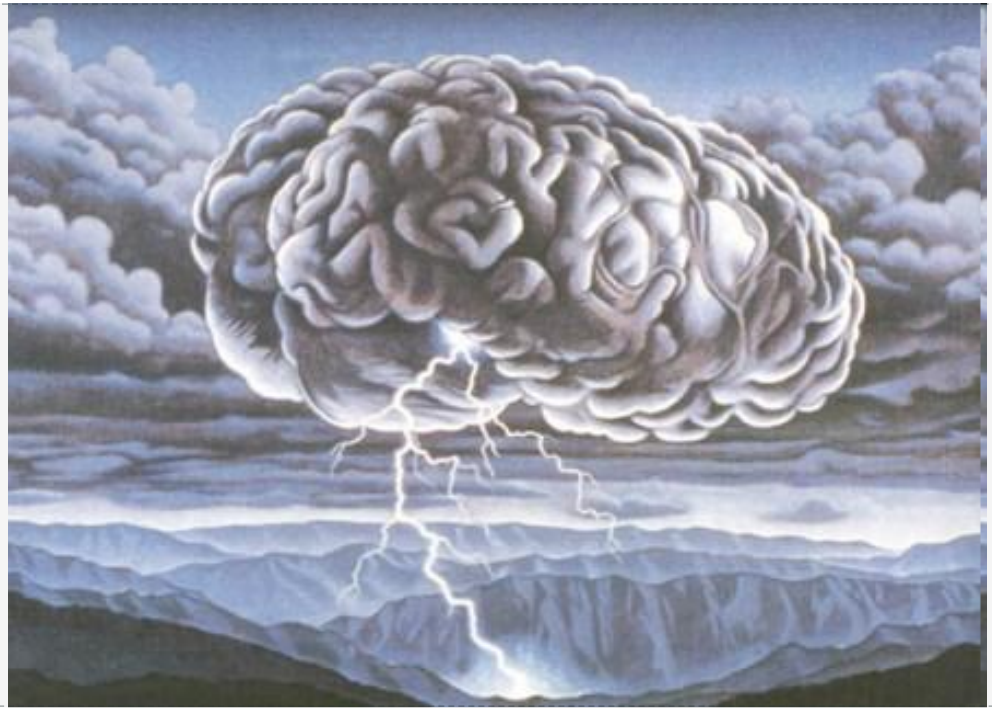


Imagem: [autor] · [licença]

Fonte: **Entrepreneurship Education: business ideas**

- Uma “tempestade de ideias”

AULA 3B

Brainstorming



Resultado de um brainstorming.

Imagem: [autor] · [licença]

Fonte: **Lateral Action: artigo sobre brainstorming**

AULA 3B

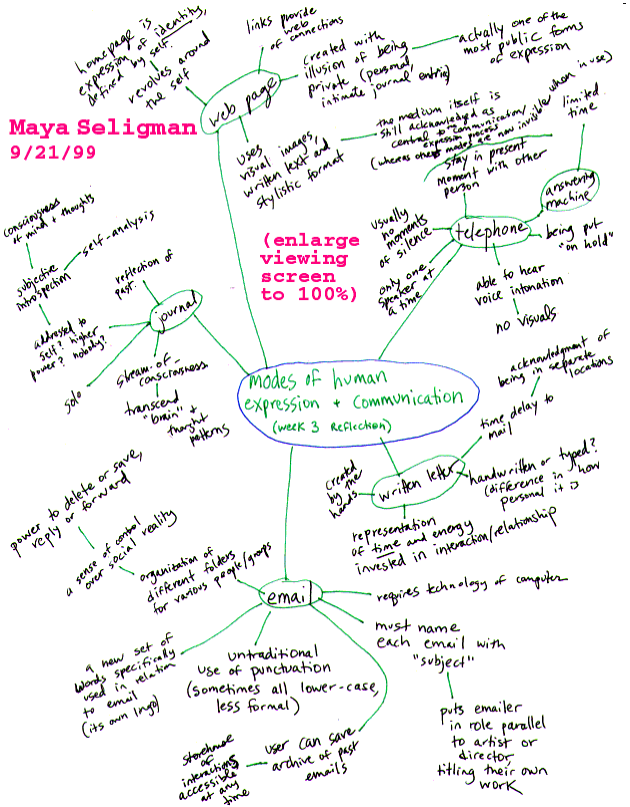
Mapas mentais

O que são mapas mentais

- Ideias geradas em brainstormings individuais são consolidadas em um único mapa mental, que evidencia atributos comuns e diferenças de entendimento, além de estimular novas ideias

AULA 3B

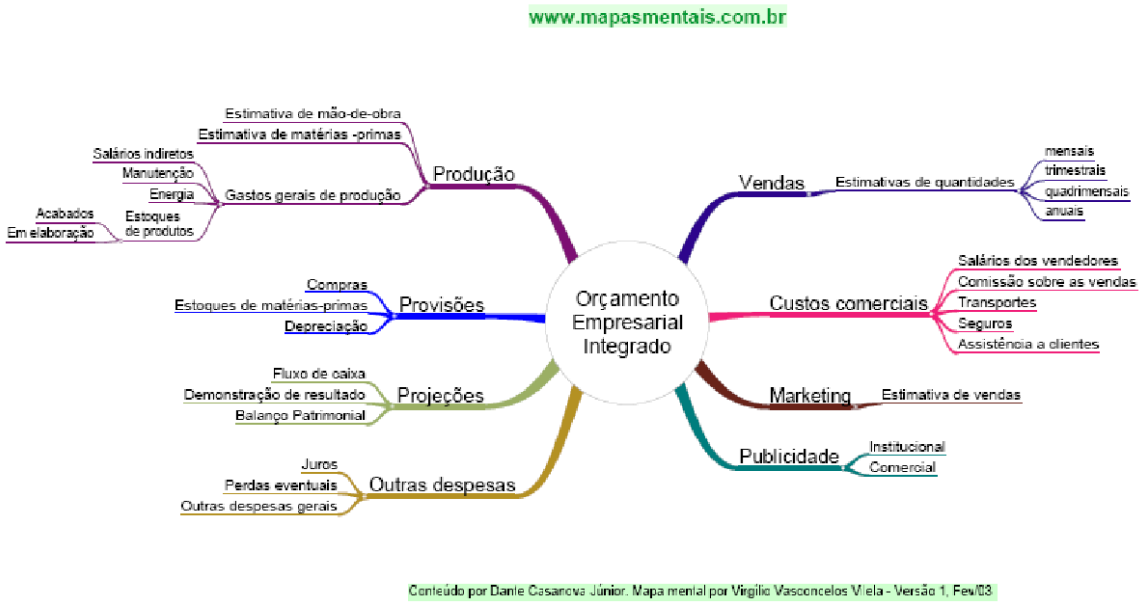
Mapas mentais: exemplo



→ Durante o brainstorming, você pode construir o mapa mental. É uma forma de organizar os pensamentos.

AULA 3B

Mapas mentais: exemplo



AULA 3B

Mapas mentais: ferramentas de apoio

Ferramentas e modelos para a criação de mapas mentais:

- XMind:
  - Site do XMind
- Modelos de Mapas Mentais
  - Modelos no site Mapas Mentais

AULA 3B

Diagrama de afinidades

Permite organizar um grande número de ideias em grupos para revisão e análise

- Utilizado para organizar ideias e dados
- Utilizado DEPOIS de um brainstorming
- Útil quando há dificuldade em organizar muitas ideias

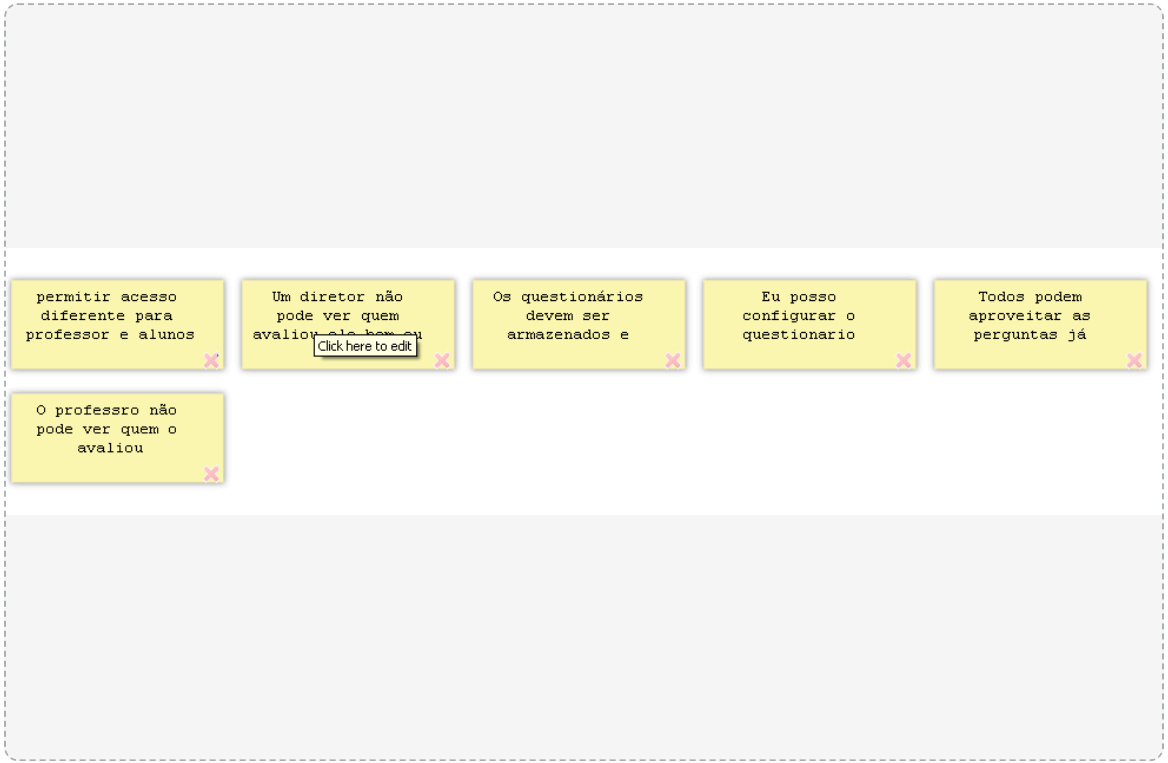
AULA 3B

Diagrama de afinidades: processo

1. Registre cada ideia em um cartão
2. Agrupe as ideias que parecem estar relacionadas
3. Distribua os cartões em grupos até que todos estejam alocados
4. Dê um nome a cada grupo, que resuma a ideia comum

AULA 3B

Diagrama de afinidades: exemplo (passos 1 e 2)



- Passo 2 – Registrar as ideias
- Passo 1 – Brainstorming

Imagem: [autor] · [licença]

AULA 3B

Diagrama de afinidades: exemplo (passo 3)

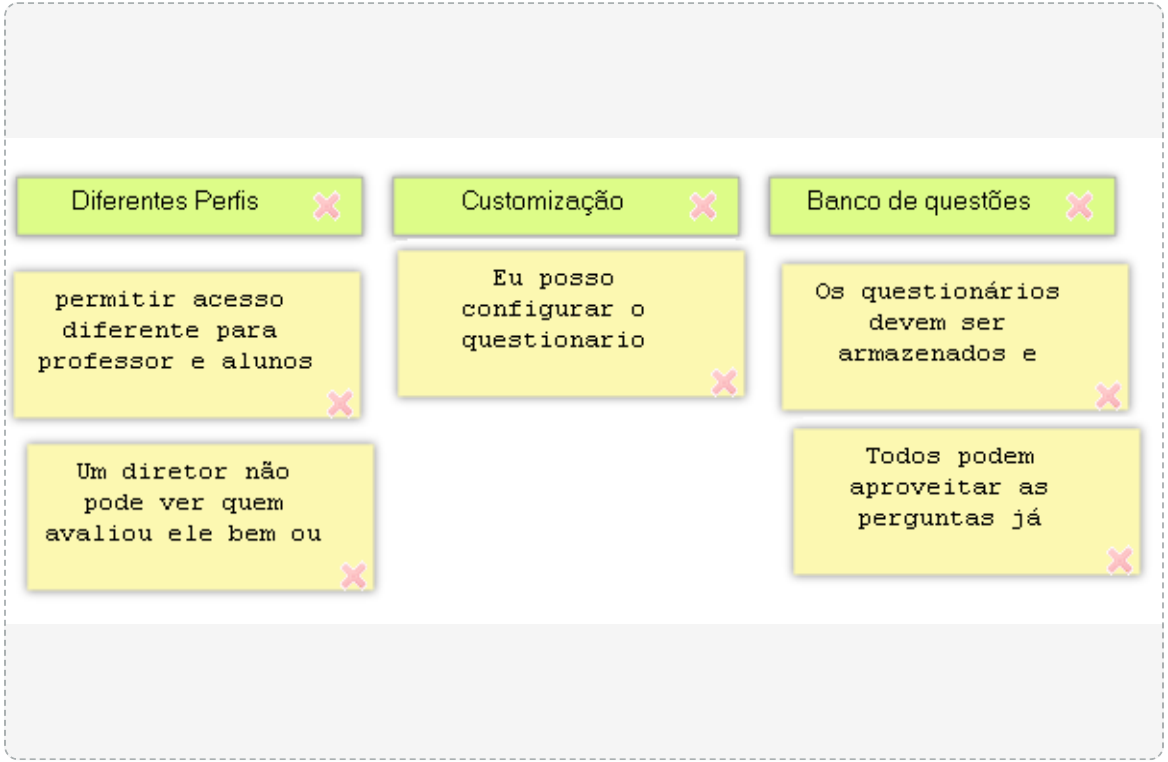


Imagem: [autor] · [licença]

→ Passo 3 – Agrupar as ideias (diagrama de afinidades)

AULA 3B

Atividade: brainstorming → afinidades → votação

20 min

Pergunta: “Como poderíamos reduzir as faltas às consultas na UBS?”

1. 5 min: cada pessoa escreve ideias em post-its, uma por post-it
2. 7 min: o grupo agrupa as ideias por afinidade e dá nome aos grupos
3. 3 min: votação por pontos (3 pontos por pessoa)
4. 5 min: cada grupo apresenta o agrupamento mais votado

AULA 3B

Vieses nas técnicas conversacionais

- Do participante: desejabilidade social, memória reconstrutiva, racionalização e aquiescência
- Do analista: confirmação, ancoragem e projeção (“o usuário pensa como eu”)
- Do grupo: pensamento de grupo e hierarquia
- Como reduzir: perguntas neutras, triangulação, diversidade de participantes e revisão por pares

EXEMPLO UBS

Joana dificilmente criticará o processo na frente da gerente

AULA 3B

Vieses nas técnicas conversacionais

Participante

- Desejabilidade social
- Memória reconstrutiva
- Racionalização
- Aquiescência

Analista

- Confirmação
- Ancoragem
- Projeção: “pensa como eu”

Grupo

- Pensamento de grupo
- Hierarquia

Como reduzir: perguntas neutras • triangulação • diversidade de participantes • revisão por pares



AULA 3B

Técnicas observacionais e contextuais

Etnografia, investigação contextual (contextual inquiry), shadowing e estudos de diário: técnicas para capturar o conhecimento tácito que o usuário não verbaliza.

AULA 3B

Etnografia

- Origem na antropologia: observação participante e imersão prolongada
- Na computação: Lucy Suchman e a ação situada; estudos de salas de controle
- Etnografia rápida (quick and dirty): períodos curtos e focados de campo
- Registro: notas de campo, fotos, esboços e diário do pesquisador

EXEMPLO UBS

acompanhar a recepção das 6h às 9h revela o que nenhum manual descreve

AULA 3B

Investigação contextual (contextual inquiry)

Proposta por Beyer e Holtzblatt no Contextual Design

Modelo mestre-aprendiz: o usuário ensina enquanto trabalha

Quatro princípios: contexto, parceria, interpretação e foco

Resultado: modelos de fluxo, sequência, artefato, cultura e ambiente físico

EXEMPLO UBS

Joana mostra como encaixa um paciente em uma vaga que “não existe” no sistema

AULA 3B

Observação

Forma direta de examinar as pessoas em seu ambiente: como realizam seu trabalho, suas tarefas e seus processos

- É indicada quando há resistência ou dificuldade de verbalizar o trabalho
- Pode ser realizada por um observador externo, que acompanha o usuário em seu trabalho, ou
- por um observador participante, que toma parte nas atividades

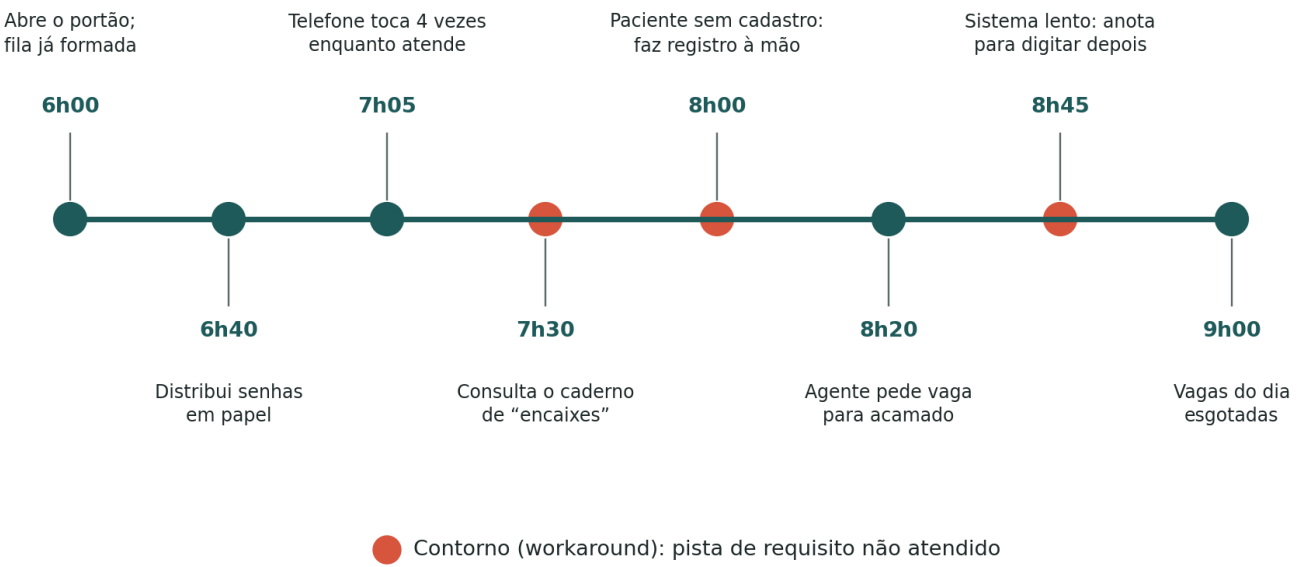
AULA 3B

Shadowing e observação direta

- Acompanhar o usuário ao longo de um turno ou jornada.
- Observação participante × não participante; aberta × discreta.
- O efeito Hawthorne: pessoas mudam o comportamento quando observadas.
- Ética da observação: consentimento, terceiros presentes no ambiente e privacidade.

AULA 3B

Shadowing na recepção da UBS: uma manhã de Joana



AULA 3B

Estudos de diário e métodos longitudinais

- Quando usar: comportamentos espaçados no tempo, uso em diferentes contextos e experiências emocionais.
- Formatos: diários escritos, fotográficos, em áudio e via aplicativos de mensagem.
- Protocolos: registro por evento, por intervalo ou por sinal (experience sampling).
- Desafios: engajamento ao longo do tempo, carga para o participante e qualidade dos registros.

AULA 3B

Estudo de diário por mensagens: registros de Rafael



Registro no momento em que acontece: menos dependência da memória

AULA 3B

Técnicas complementares de campo

Análise de artefatos: planilhas paralelas, post-its, cadernos e formulários improvisados.

Sondas culturais (cultural probes, Gaver et al.) como abordagem exploratória e provocativa.

Tours guiados e entrevistas no local de uso.

Pensar em voz alta (think-aloud) durante tarefas reais.

AULA 3B

Atividade: observação relâmpago

15 min

Em trios: participante, observador e anotador

1. O participante realiza uma tarefa real no celular (ex.: agendar um serviço público on-line), pensando em voz alta
2. O observador não interfere e registra hesitações, erros e contornos
3. O anotador registra as falas

Discussão: o que vocês viram que uma entrevista não revelaria?

AULA 3B

Recomendações para a prática

Entender a Engenharia de Requisitos

Usar técnicas de comunicação

- FAST (Facilitated Application Specification Techniques)

Usar técnicas de análise

- Análise estruturada
- Análise orientada a objetos

Usar técnicas de elicitação:

- Entrevista
- Role-playing
- Cenários
- Storyboards
- Questionário
- Oficinas de requisitos
- Brainstorming
- Prototipação

AULA 3B

Recomendações para a prática

Entender a Engenharia de Requisitos

Utilizar guias sobre como elaborar uma especificação de requisitos

Praticar a escrita e a leitura de especificações

AULA 3B

Exemplos de casos de elicitação

Para ilustrar os problemas enfrentados na coleta de requisitos, seguem alguns casos práticos:

- Sistema de relatórios de logística
- Sistema de denúncias
- Sistema de venda de revistas on-line
- Sistema de marketing
- Sistema de TV

AULA 3B

Competências em requisitos

Se você pretende atuar com Engenharia de Requisitos, desenvolva:

- Capacidade de compreender conceitos abstratos, organizá-los em partes lógicas e sintetizar soluções.
- Capacidade de extrair fatos relevantes de fontes conflitantes ou confusas.
- Capacidade de se comunicar bem, por escrito e oralmente.
- Capacidade de ouvir com atenção e de se colocar no lugar do usuário.
- Capacidade de “ver a floresta, e não apenas as árvores”.
- SABER ESCREVER!

AULA 3B

Síntese da aula

- Nenhuma técnica é suficiente sozinha: combine e triangule
- Perguntas sobre episódios concretos rendem mais do que perguntas hipotéticas
- Técnicas criativas servem para explorar, depois de entender o problema
- Observar revela o trabalho real e o conhecimento tácito
- Toda técnica tem vieses; conhecê-los é a melhor forma de reduzi-los

AULA 3B

No seu projeto

- [ ] Escolham ao menos duas técnicas de elicitação e justifiquem a escolha
- [ ] Preparem um roteiro de entrevista com perguntas sobre episódios concretos
- [ ] Realizem as primeiras entrevistas ou observações com usuários reais, com consentimento
- [ ] Registrem as evidências: elas serão a base das personas na próxima aula

AULA 3B

Próxima aula

Aula 3C – Representação de requisitos e prototipação

AULA 3B

Referências

Utilizadas

- SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- Notas de aula da Profa. Simone Rocio Senger de Souza.

Recomendadas

- ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. Design de Interação. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- BARBOSA, S. D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 2021.
- FRIEDMAN, B.; HENDRY, D. Value Sensitive Design. MIT Press, 2019.

AULA 3C

Representação de requisitos e prototipação

Levantamento de requisitos com usuários · UBS Jardim Esperança

AULA 3C

Relembrando o caso: UBS Jardim Esperança

FICHA DO CASO

Unidade Básica de Saúde fictícia que atende cerca de 12 mil moradores

- Hoje: senhas distribuídas de madrugada, planilha paralela e caderno na recepção
- Agentes comunitários anotam pedidos de consulta em papel
- Muitas faltas às consultas, pois ninguém é lembrado
- Demanda da Secretaria Municipal: um sistema de agendamento e acompanhamento pela web e por mensagens
- Ao longo da aula, cada técnica será aplicada a este caso

AULA 3C

UBS Jardim Esperança: quem está envolvido

DIRETOS

Dona Cida
71 anos, baixa visão

Rafael
34, trabalha em turnos

Joana
recepcionista

Sérgio
agente comunitário

Dra. Lúcia
médica

Márcia
gerente

Indiretos: cuidadores, moradores sem celular, pessoas surdas e a Secretaria de Saúde

TENSÕES

Gestão × recepção
indicadores detalhados × registro rápido

Privacidade × conveniência
lembretes por WhatsApp

Autonomia × cuidado
a neta agenda por Dona Cida

Digital × presencial
ninguém pode ficar de fora

AULA 3C

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você será capaz de:

1. Sintetizar dados de campo em personas, cenários e mapas de jornada
2. Escrever histórias de usuário com critérios de aceitação
3. Escolher o nível de fidelidade adequado para um protótipo
4. Conduzir uma sessão de teste com protótipo sem induzir o usuário
5. Relacionar abordagens participativas e de valores ao levantamento de requisitos



AULA 3C

Representação de requisitos centrada no usuário

Personas, cenários, histórias de usuário, mapas de jornada, story mapping e casos de uso: formas de sintetizar e comunicar o que se aprendeu com os usuários.

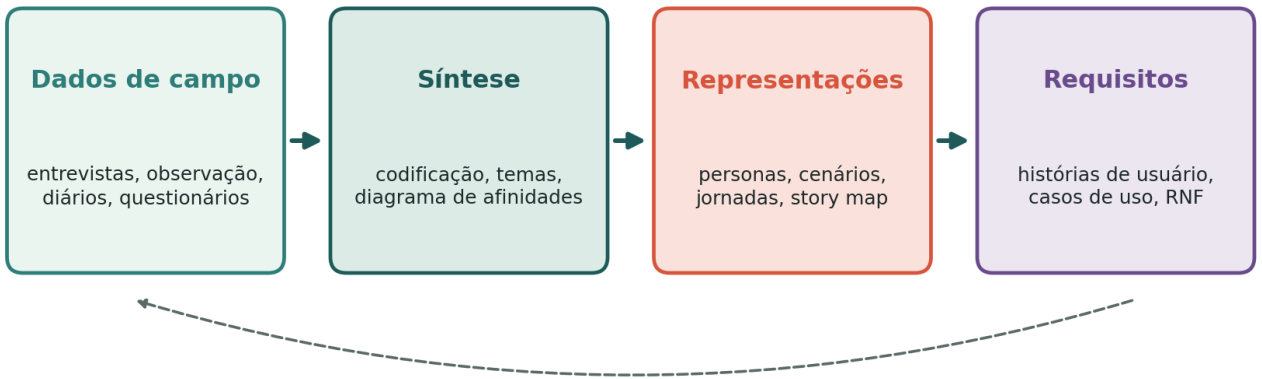
AULA 3C

Por que representar requisitos?

- O papel das representações: sintetizar, comunicar e alinhar a equipe.
- Representações como ponte entre pesquisa e especificação.
- Riscos: artefatos bonitos, mas desconectados das evidências.

AULA 3C

Das evidências aos requisitos



Rastreabilidade: cada requisito deve apontar para as evidências que o originaram

AULA 3C

Personas

- Origem: Alan Cooper e o goal-directed design.
- Elementos de uma persona: objetivos, contexto, comportamentos, frustrações e nível de familiaridade com tecnologia.
- Personas primárias, secundárias e antipersonas.
- Personas baseadas em dados × personas "de achismo" (ad hoc personas).
- Críticas: estereótipos, falsa precisão e apagamento da diversidade.

AULA 3C

Persona: Dona Cida



Dona Cida, 71 anos

Aposentada, mora sozinha a 3 quadras da UBS • Persona primária

> “Não quero ficar dependendo da minha neta para tudo.”

Objetivos

- Não perder as consultas de rotina
- Marcar sem precisar ir de madrugada
- Manter a autonomia

Contexto e tecnologia

- Celular simples, usa WhatsApp e áudio
- Baixa visão: lê com a fonte ampliada
- A neta ajuda aos fins de semana

Frustrações

- Letras pequenas e telas cheias
- Esquecer a data da consulta
- Sentir-se um incômodo ao pedir ajuda

Base: 6 entrevistas e 2 manhãs de observação (fictício)

AULA 3C

Cenários

Cenários de problema e cenários de atividade (Carroll e Rosson, Scenario-Based Design).

Estrutura: ator, objetivo, contexto, sequência de ações e resultado.

Cenários de uso × cenários de exceção e de erro.

Cenários como ferramenta de discussão com usuários.

AULA 3C

Cenários na elicitação

- Cenários são um meio valioso de fornecer contexto para a elicitação das necessidades dos usuários
- Permitem que o engenheiro de software estruture perguntas sobre as tarefas do usuário, como “e se...?” e “como isso é feito?”

AULA 3C

Cenários: notação e exemplo

- Cenários são narrativas curtas, em linguagem natural, que podem ser enriquecidas com imagens, storyboards, vídeos ou protótipos (Carroll, 2000).
- Mostre o cenário ao usuário e pergunte: isso acontece assim com você? O que seria diferente?

EXEMPLO UBS

Exemplo (UBS): Rafael sai do turno às 22h e vê que perdeu uma ligação da UBS. Abre o link recebido por mensagem e descobre que sua consulta foi remarcada para uma manhã em que trabalha. Escolhe um horário disponível no sábado, recebe a confirmação e, na véspera, um lembrete.

AULA 3C

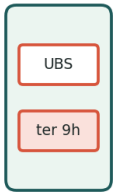
Storyboard do cenário: Rafael remarca a consulta

1



22h: sai do turno e vê uma ligação perdida da UBS

2



Abre o link da mensagem: consulta remarcada para uma manhã de trabalho

3



Escolhe um horário no sábado

4



Recebe a confirmação e, na véspera, o lembrete

Depois de mostrar: “Isso acontece assim com você? O que seria diferente?”

AULA 3C

Histórias de usuário

Formato: Como [papel], quero [objetivo], para que [benefício]

Os três Cs (Jeffries): cartão, conversa e confirmação

Critérios INVEST: independente, negociável, valiosa, estimável, pequena e testável

Critério de aceitação: Dado que tenho consulta amanhã, quando forem 18h, então recebo um áudio com data, hora e local

EXEMPLO UBS

“Como paciente idosa, quero receber o lembrete da consulta em áudio, para não depender de ler a tela.”

AULA 3C

Cartão de história de usuário: frente e verso

FRENTE • História

Como paciente idosa,
quero receber o lembrete
da consulta em áudio,
para não depender de
ler a tela.

Prioridade: Must • Estimativa: 3 pts

VERSO • Critérios de aceitação

Dado que tenho consulta amanhã,
quando forem 18h,
então recebo um áudio com data,
hora e local.

Dado que ouvi o áudio,
quando respondo “1”,
então a presença é confirmada.

Três Cs: Cartão • Conversa • Confirmação

AULA 3C

Mapas de jornada

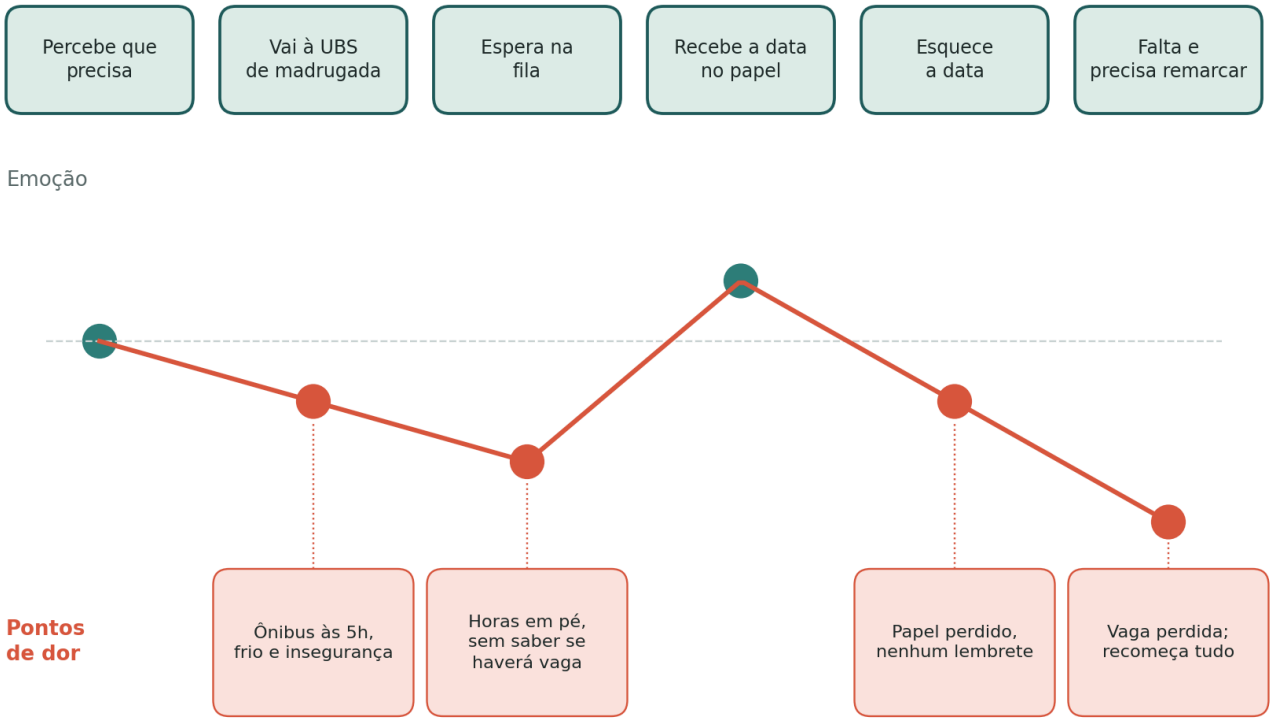
- Representam a experiência ao longo do tempo: etapas, ações, pontos de contato, pensamentos, emoções e pontos de dor
- Jornada atual (como é hoje) × jornada futura (como queremos que seja)
- Service blueprint: acrescenta os bastidores que sustentam cada ponto de contato
- Cada ponto de dor é uma pista para um requisito

EXEMPLO UBS

da percepção de que precisa de uma consulta até o retorno, passando pela fila de madrugada

AULA 3C

Jornada atual: marcar uma consulta na UBS (Dona Cida)



AULA 3C

Story mapping

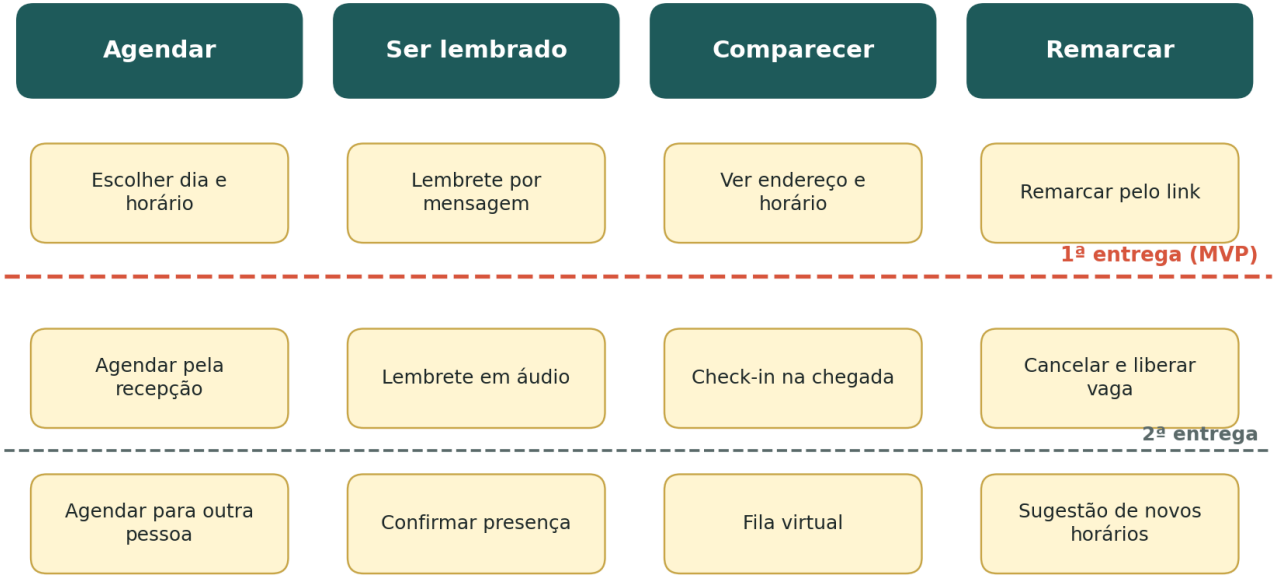
- Proposto por Jeff Patton: organiza as histórias ao longo da jornada do usuário
- Eixo horizontal: atividades e tarefas, na ordem da jornada
- Eixo vertical: histórias, das mais às menos prioritárias
- Fatias de entrega: a primeira permite completar a jornada de ponta a ponta
- É, antes de tudo, uma ferramenta de conversa

EXEMPLO UBS

agendar → ser lembrado → comparecer → remarcar

AULA 3C

Story map do agendamento na UBS



AULA 3C

Casos de uso

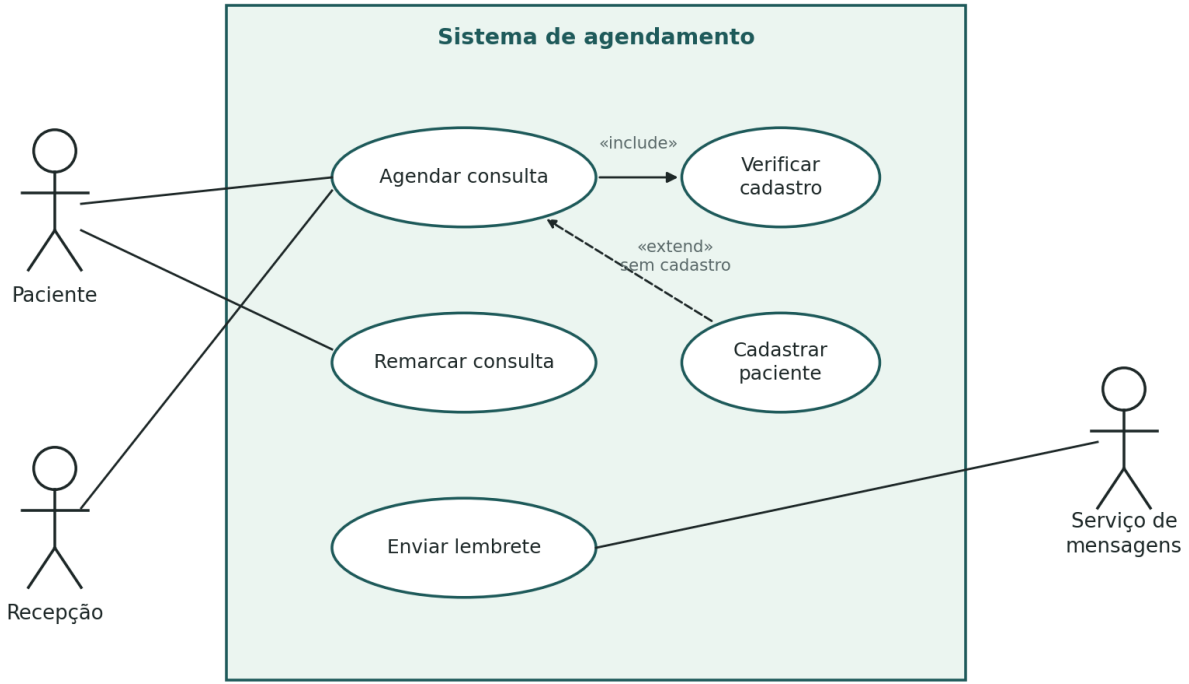
- Descrevem as interações entre atores e sistema para alcançar um objetivo (Jacobson; UML)
- Diagrama: atores, casos de uso e relações de inclusão e extensão
- Especificação textual (Cockburn): pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos e pós-condições
- Histórias ajudam a planejar; casos de uso detalham interações críticas

EXEMPLO UBS

“Agendar consulta pela recepção”, com fluxo alternativo para paciente sem cadastro

AULA 3C

Diagrama de casos de uso: agendamento na UBS



AULA 3C

Atividade: da pesquisa à representação

15 min

Em grupos, a partir do caso UBS, produzam:

1. Uma persona (objetivos, contexto, frustrações)
2. Um cenário de problema vivido por ela
3. Duas histórias de usuário com critério de aceitação

Discussão: quais afirmações da persona têm evidência e quais são suposições?

AULA 3C

Prototipação como técnica de elicitação

Prototipar é materializar ideias para que os usuários possam vê-las, manipulá-las e testá-las

→ Formas de prototipação:

- Esboços em papel, storyboards, wireframes, protótipos digitais, Mágico de Oz e protótipos físicos

AULA 3C

O protótipo como instrumento de descoberta

Por que mostrar é diferente de perguntar: usuários reagem melhor a algo concreto.

Protótipo para elicitar × protótipo para validar × protótipo para construir.

Protótipos descartáveis × evolutivos.

AULA 3C

Protótipos: características

Modelo do produto esperado, com diferentes níveis de funcionalidade

- Permitem que as partes interessadas experimentem um modelo do produto, em vez de apenas discutirem representações abstratas dos requisitos
- Apoiam a elaboração progressiva dos requisitos
- Após ciclos suficientes de feedback, os requisitos estarão maduros para as fases de projeto e construção
- Técnica muito poderosa
- Pode ser usada também na análise e na validação de requisitos

AULA 3C

Por que prototipar: benefícios

Os protótipos são úteis porque:

- Antecipam aspectos do comportamento do sistema, produzindo não apenas respostas mas também novos questionamentos;
- Oferecem aos usuários uma visão mais acessível do que a leitura de um Documento de Especificação de Requisitos (DER), o que agiliza a validação dos requisitos elicitados.
- Um documento de especificação de requisitos baseado em protótipos tende a apresentar menos mudanças durante o desenvolvimento, diminuindo assim o tempo gasto nessa fase.

AULA 3C

Dimensões da fidelidade

- Baixa, média e alta fidelidade.
- Fidelidade como múltiplas dimensões: visual, de conteúdo, de interação e de dados (McCurdy et al.).
- Protótipos horizontais (amplitude) × verticais (profundidade).
- O paradoxo da fidelidade: quanto mais acabado, menos o usuário critica o essencial.

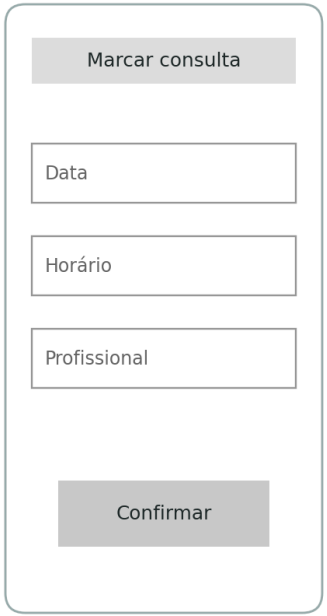
AULA 3C

A mesma tela em três níveis de fidelidade

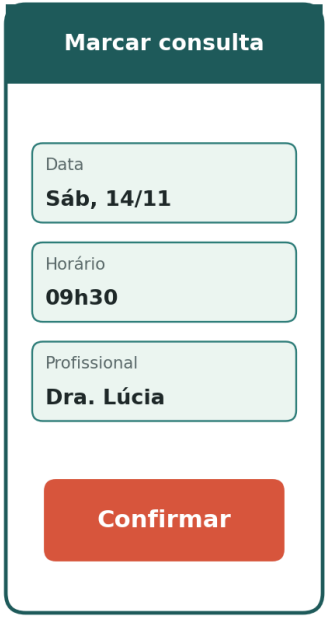
Baixa: esboço em papel



Média: wireframe



Alta: visual final



Quanto mais acabado, mais os usuários comentam detalhes e menos questionam o essencial

AULA 3C

Prototipação em papel e esboços

- Materiais, técnicas e rapidez de iteração.
- Esboço (sketching) como pensamento visual (Bill Buxton).
- Sessões com papel: o facilitador como "computador humano".
- Storyboards para representar sequências e contexto de uso.

AULA 3C

Wireframes e protótipos digitais

Ferramentas atuais: Figma, Penpot e similares.

Protótipos navegáveis e simulação de fluxos.

Quando avançar para média e alta fidelidade.

Riscos: tempo excessivo no acabamento e apego da equipe ao protótipo.

AULA 3C

Exemplos de protótipos

A seguir, exemplos de protótipos em diferentes meios e níveis de fidelidade: físico, em papel, em planilha e em ferramentas de software.

AULA 3C

Exemplo: protótipo físico

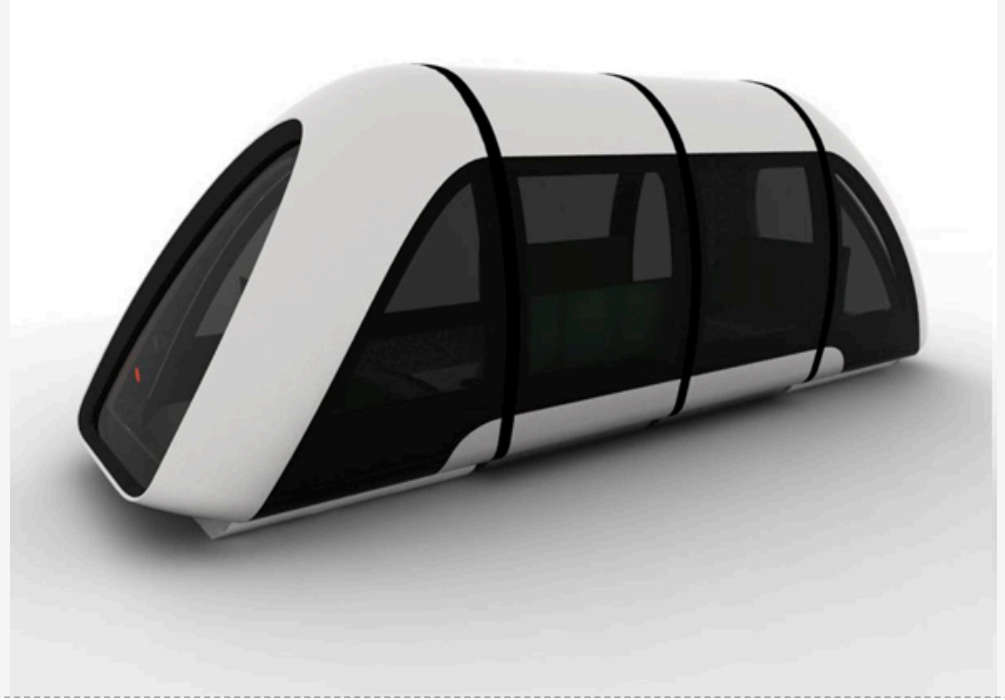


Imagem: [autor] · [licença]

Fonte: **Boletim do CT/UFRJ, v. 4, n. 4**

→ 2009 – Protótipo de trem de levitação magnética (Coppe/UFRJ).

AULA 3C

Exemplo: protótipo em papel e storyboard

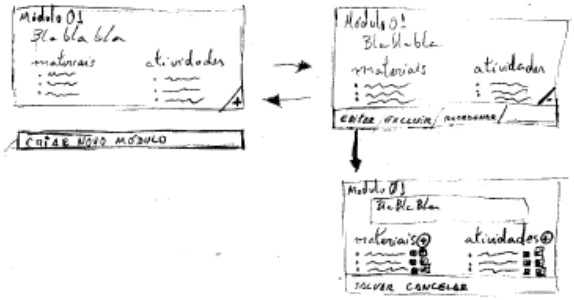


Figura 3. Protótipo em papel desenvolvido durante a elicitação em grupo

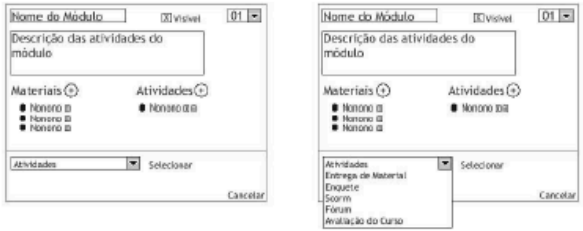


Figura 4. *Storyboard* desenvolvido pelo *designer* de interface

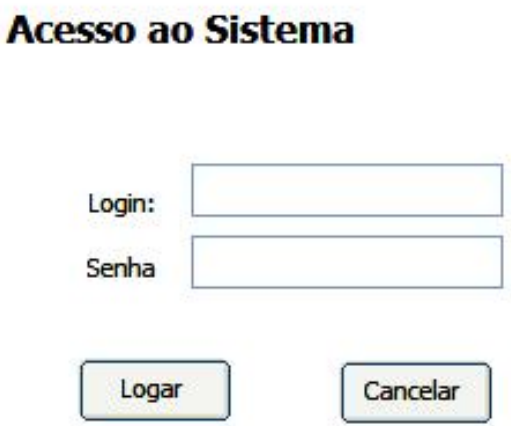
Imagem: [autor] · [licença]

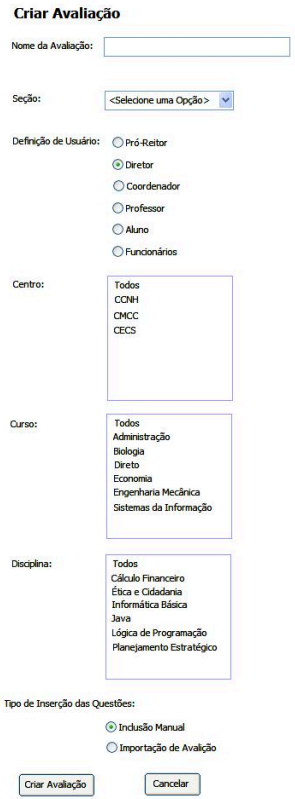
Fonte: **Artigo WDDS (CIn/UFPE, PDF)**

- A prototipação também apoia a análise

AULA 3C

Exemplo: protótipo em ferramenta de software





- Prototipação feita na ferramenta gratuita Proface
- A prototipação também apoia a análise

AULA 3C

Exemplo: protótipo em planilha

Alterar Avaliação

Criar Questão Importar Questão

Excluir	Alterar	Exportar
Questão: O que você acha da Praça de Alimentação?		
Tipo de Resposta: Dissertativa		

Excluir	Alterar	Exportar
Questão: De 0 a 10, qual a qualidade do Wireless?		
Tipo de Resposta: Multipla-Escolha		

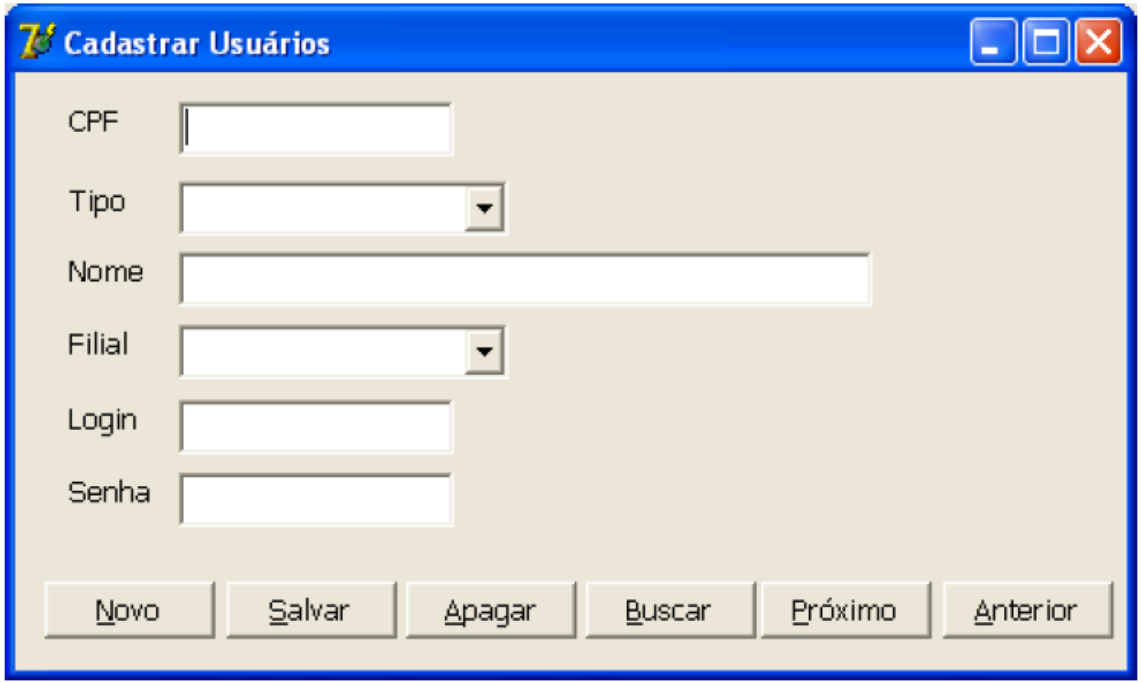
Excluir	Alterar	Exportar
Questão: De 0 a 10, qual a qualidade do laboratório de Pesquisa Científica?		
Tipo de Resposta: Multipla-Escolha		

Excluir	Alterar	Exportar
Questão: De 0 a 10, qual a qualidade das salas de aula?		
Tipo de Resposta: Multipla-Escolha		

Excluir	Alterar	Exportar
Questão: De 0 a 10, qual o grau de satisfação com o Curso?		
Tipo de Resposta: Multipla-Escolha		

- Prototipação feita no Excel
- A prototipação também apoia a análise

Exemplo: protótipo em ambiente de desenvolvimento



- Protótipo feito no Delphi

AULA 3C

Conduzindo sessões com protótipos

- Planejamento: objetivos, tarefas, participantes e roteiro.
- Pensar em voz alta e observação das reações.
- Como perguntar sem induzir: "o que você esperava que acontecesse?".
- Registro e síntese: do comentário ao requisito.

AULA 3C

Atividade: protótipo em papel

20 min

1. Em grupos, esbocem em papel o fluxo “remarcar consulta” (3 a 5 telas)
2. Uma pessoa de outro grupo testa; um integrante faz o “computador humano”
3. Usem perguntas neutras: “O que você esperava que acontecesse?”
4. Anotem 3 problemas encontrados e 1 requisito novo

AULA 3C

Prototipação no contexto contemporâneo

- Geração de protótipos com IA (texto para interface, vibe coding).
- Ganhos de velocidade × risco de pular a compreensão do problema.
- Protótipos funcionais baratos: quando o protótipo vira produto sem que ninguém decida isso.

AULA 3C

Abordagens participativas e de design

Design Participativo e Co-design. O usuário como coautor, não apenas fonte de informação; a tradição escandinava e suas aplicações atuais.

Design Thinking e Double Diamond na elicitação. Divergir e convergir sobre o problema antes da solução.

Value Sensitive Design (VSD). Levantamento de valores humanos (autonomia, privacidade, justiça) como requisitos explícitos.

AULA 3C

Design Participativo e co-design

- Origem escandinava (anos 1970): trabalhadores participando das decisões sobre a tecnologia
- O usuário como especialista na própria experiência (Sanders e Stappers)
- Participação genuína × simbólica: onde está o poder de decisão?
- Técnicas: kits generativos, oficinas de futuro, maquetes, jogos e teatro-fórum
- No Brasil: Paulo Freire e o grupo de Baranauskas (Unicamp)

EXEMPLO UBS

agentes comunitários e pacientes cocriando o fluxo de agendamento

AULA 3C

Design Thinking e Double Diamond

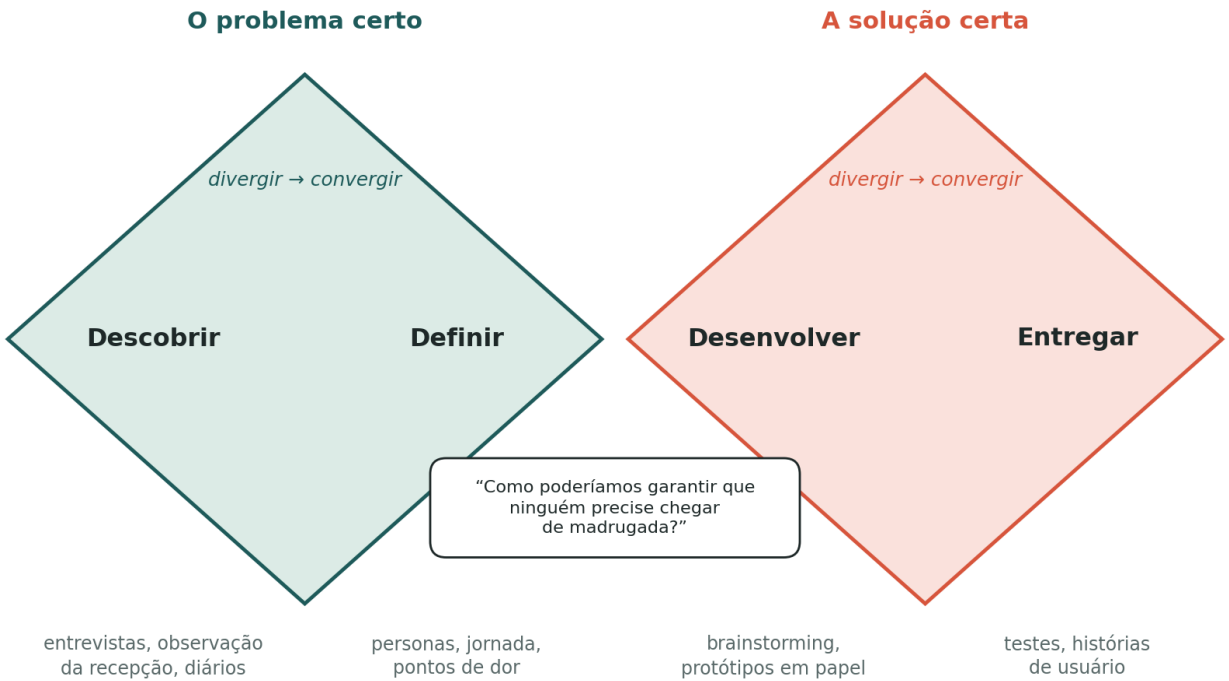
- Problemas perversos (Rittel e Webber): o próprio problema precisa ser descoberto
- Double Diamond (Design Council): Descobrir, Definir, Desenvolver e Entregar
- Divergir antes de convergir: primeiro o problema certo, depois a solução certa
- Crítica: passar da empatia superficial à participação real

EXEMPLO UBS

“Como poderíamos garantir que ninguém precise chegar de madrugada?”

AULA 3C

Double Diamond aplicado à UBS



AULA 3C

Value Sensitive Design (VSD)

Tecnologias incorporam valores, intencionalmente ou não (Friedman, Kahn e Borning)

Três investigações: conceituais, empíricas e técnicas

Stakeholders diretos e indiretos

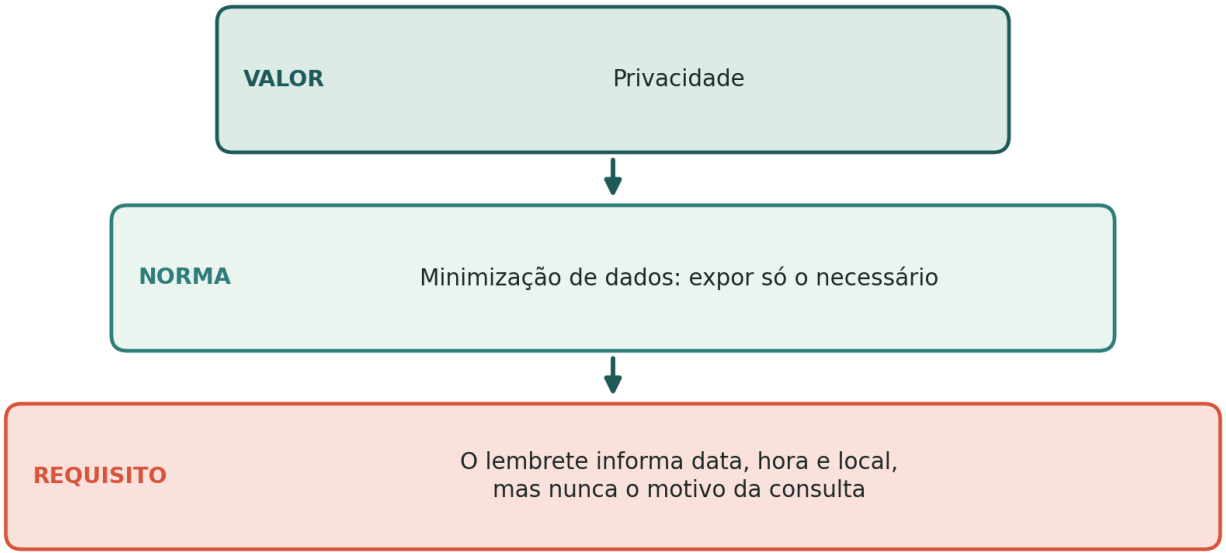
Do valor ao requisito (van de Poel): privacidade → minimização de dados → lembrete sem expor o motivo da consulta

EXEMPLO UBS

autonomia de Dona Cida × conveniência de a neta agendar por ela

AULA 3C

Do valor ao requisito (hierarquia de valores)



Verifique nos dois sentidos: o requisito decorre do valor? Cumprido o requisito, o valor está protegido?

AULA 3C

O que vem por aí: tópicos contemporâneos

- IA generativa e LLMs no levantamento de requisitos
- Personas e usuários sintéticos gerados por IA
- Requisitos a partir de dados: CrowdRE, telemetria e testes A/B
- Requisitos para sistemas com IA: explicabilidade e controle humano
- Dark patterns, Privacy by Design e LGPD
- Acessibilidade, elicitação remota e diversidade dos participantes
- Sustentabilidade e discovery contínuo

AULA 3C

Síntese da aula

Representações transformam dados de campo em entendimento compartilhado

Personas, cenários e jornadas devem nascer de evidências, não de suposições

Protótipos são perguntas: comece simples e teste cedo

A forma de perguntar durante o teste importa tanto quanto o protótipo

Participar é mais do que ser ouvido: envolva os usuários nas decisões

AULA 3C

No seu projeto

- [ ] Construam ao menos uma persona baseada nos dados coletados
- [ ] Escrevam cenários e histórias de usuário com critérios de aceitação
- [ ] Façam um protótipo de baixa fidelidade e testem com ao menos cinco pessoas antes da alta fidelidade
- [ ] Documentem o que mudou a partir dos testes

AULA 3C

Próxima aula

IA generativa e LLMs no levantamento de requisitos

AULA 3C

Referências

Utilizadas

- SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- Notas de aula da Profa. Simone Rocio Senger de Souza.

Recomendadas

- ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. Design de Interação. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- BARBOSA, S. D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 2021.
- FRIEDMAN, B.; HENDRY, D. Value Sensitive Design. MIT Press, 2019.